Integrated Communication Circuits

Lecture 7 : Mixer

Prof. LIN MIN

ADVANCED SOC & IOT TECHNOLOGY LAB（ASITLAB）

第七章　混频

§ 7.1　概述
§ 7.2　时变参量电路的分析
§ 7.3　晶体三极管混频器
§ 7.4　场效应管混频器
§ 7.5　晶体二极管混频电路
§ 7.6　混频器的干扰

§7.1 概述

混频: 在本振信号参与下,将输入信号的频率或已调波信号载频变换为某一个固定的新的频率,称为中频(IF),而调制参数(调制频率、调制系数等)都不改变,这种频率变换过程称为混频。

混频后得到的信号是中心频率固定的信号。

7-1.exe

1.乘积型

$$u_s(t) = U_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t \qquad \text{AM波}$$

$$u_L(t) = U_{Lm} \cos \omega_L t$$

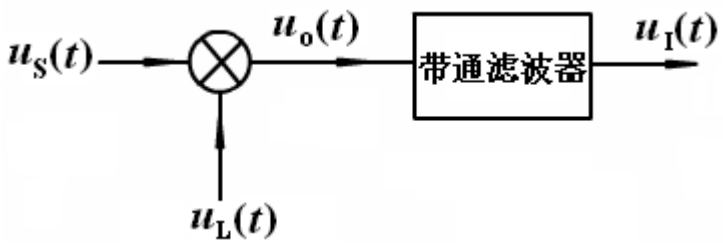
$$u_o(t) = K u_s(t)\ u_L(t)$$

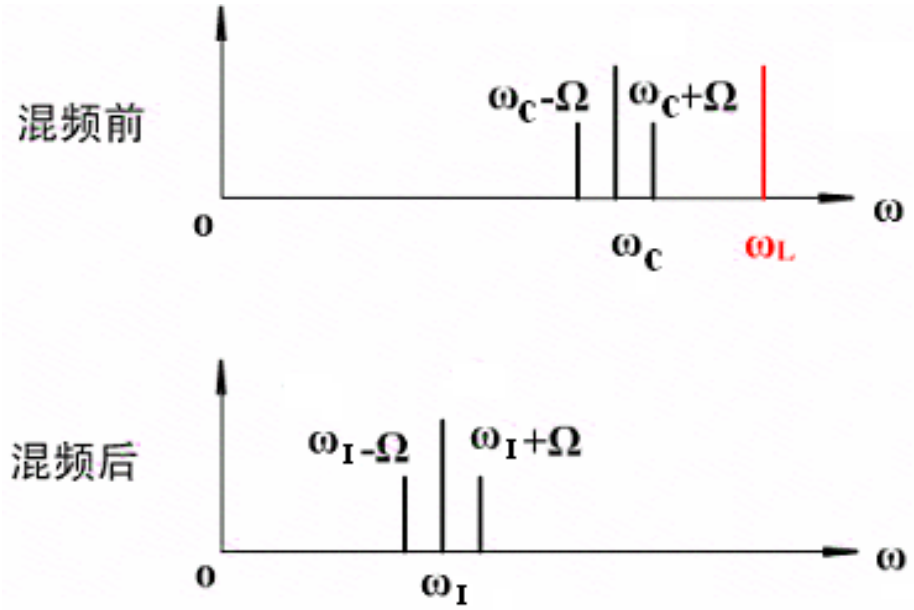
$$= \frac{K}{2} U_{sm} U_{Lm} (1 + m_a \cos \Omega t)[\cos(\omega_L + \omega_c)t$$

$$+ \cos(\omega_L - \omega_c)\ t\ ]$$

若带通滤波器调谐于差频$\omega_I = \omega_L - \omega_s$,且 $\omega_I < \omega_c$,称为下混频。

若$\omega_I = \omega_L + \omega_c$, $\omega_I > \omega_c$,则称为上混频。





输出：$u_I = U_{Im}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_I t$

式中U_{Im}与$\frac{K}{2}U_{sm}U_{Lm}$与带通滤波器的传输特性有关.

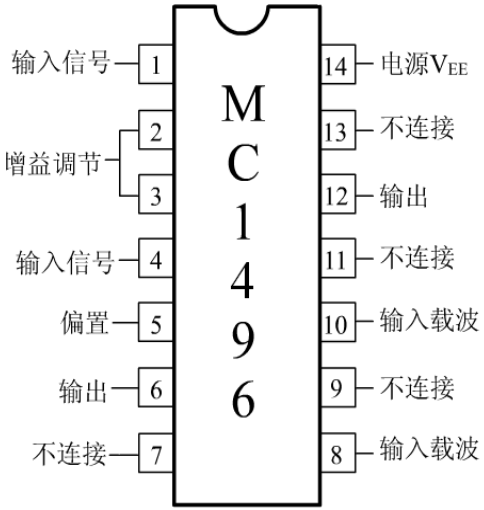
同理,当输入为调频波(FM)时,设:

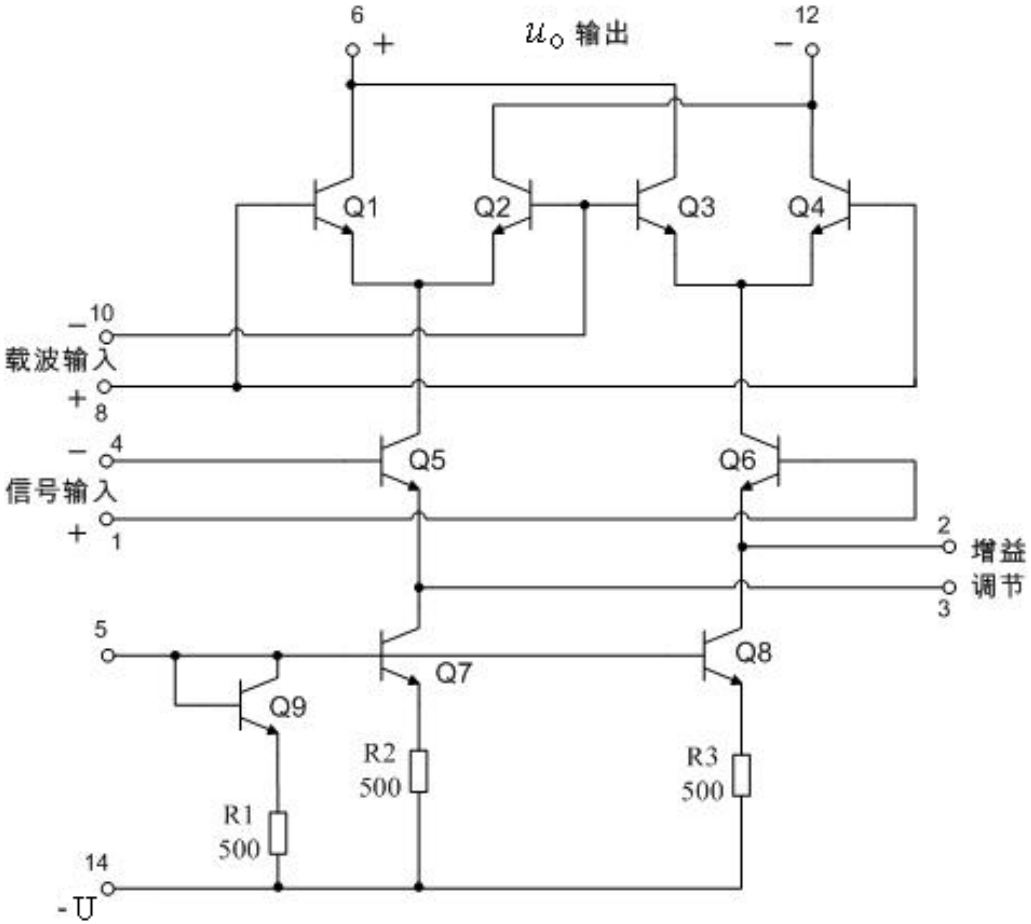
$$u_s(t) = U_{sm}\cos(\omega_c t + m_f \sin\Omega t)$$

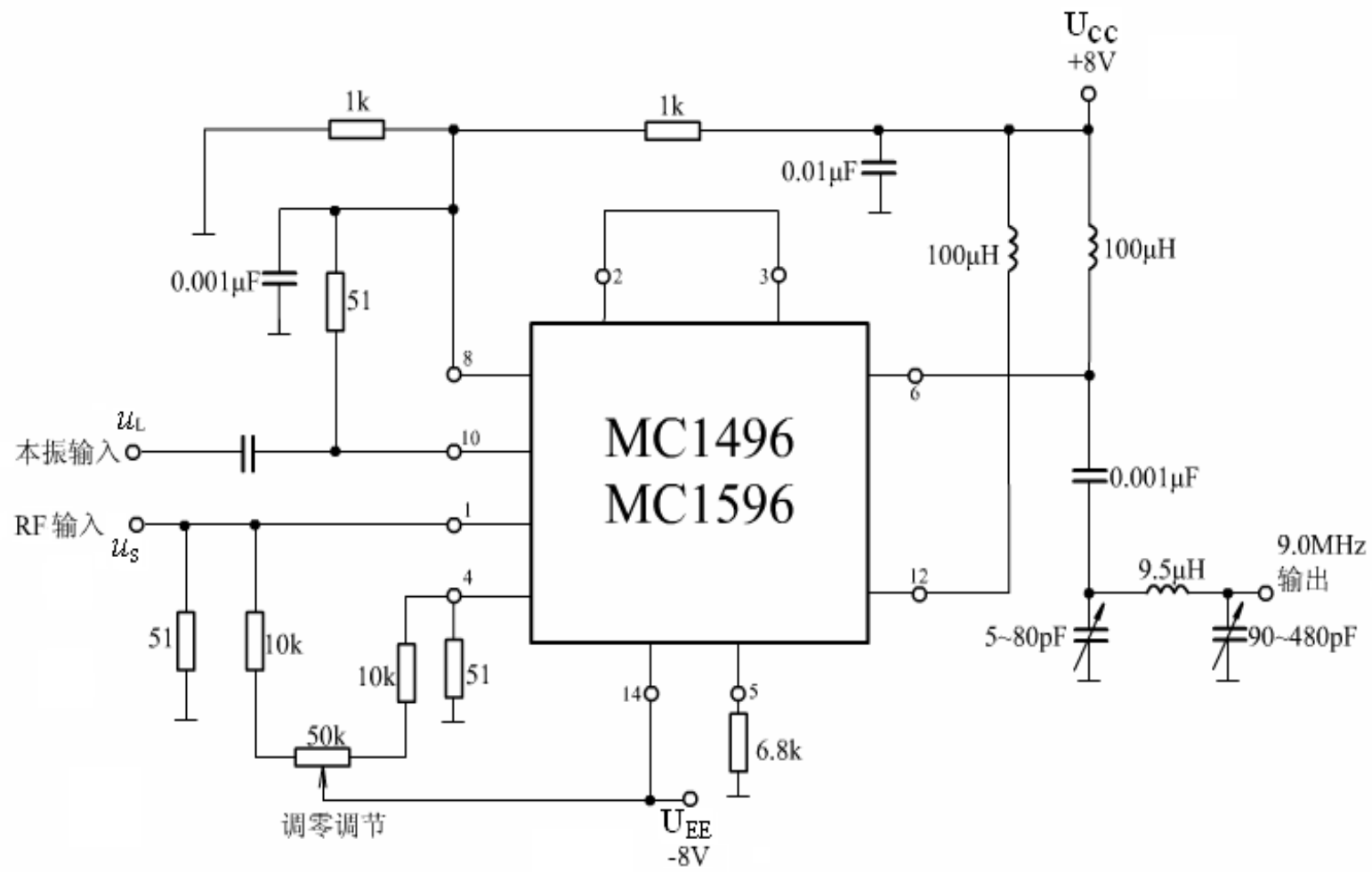
输出: $$u_I(t) = U_{Im}\cos(\omega_I t + m_f \sin\Omega t)$$

输出仍为调频波,只是改变了载波,并没有影响瞬时频率的变化规律

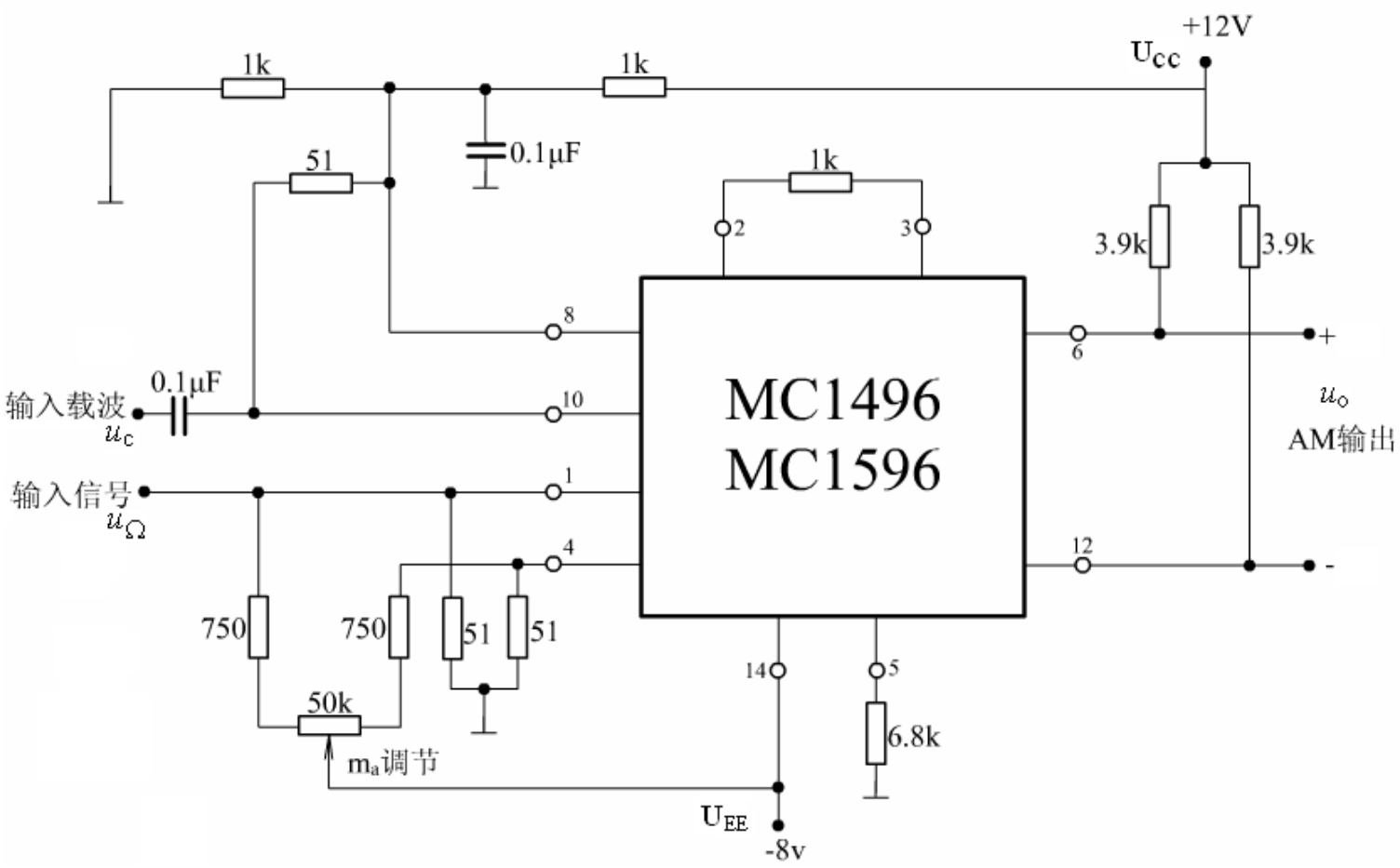
MC1496管脚和内部电路(图中电阻单位为Ω)



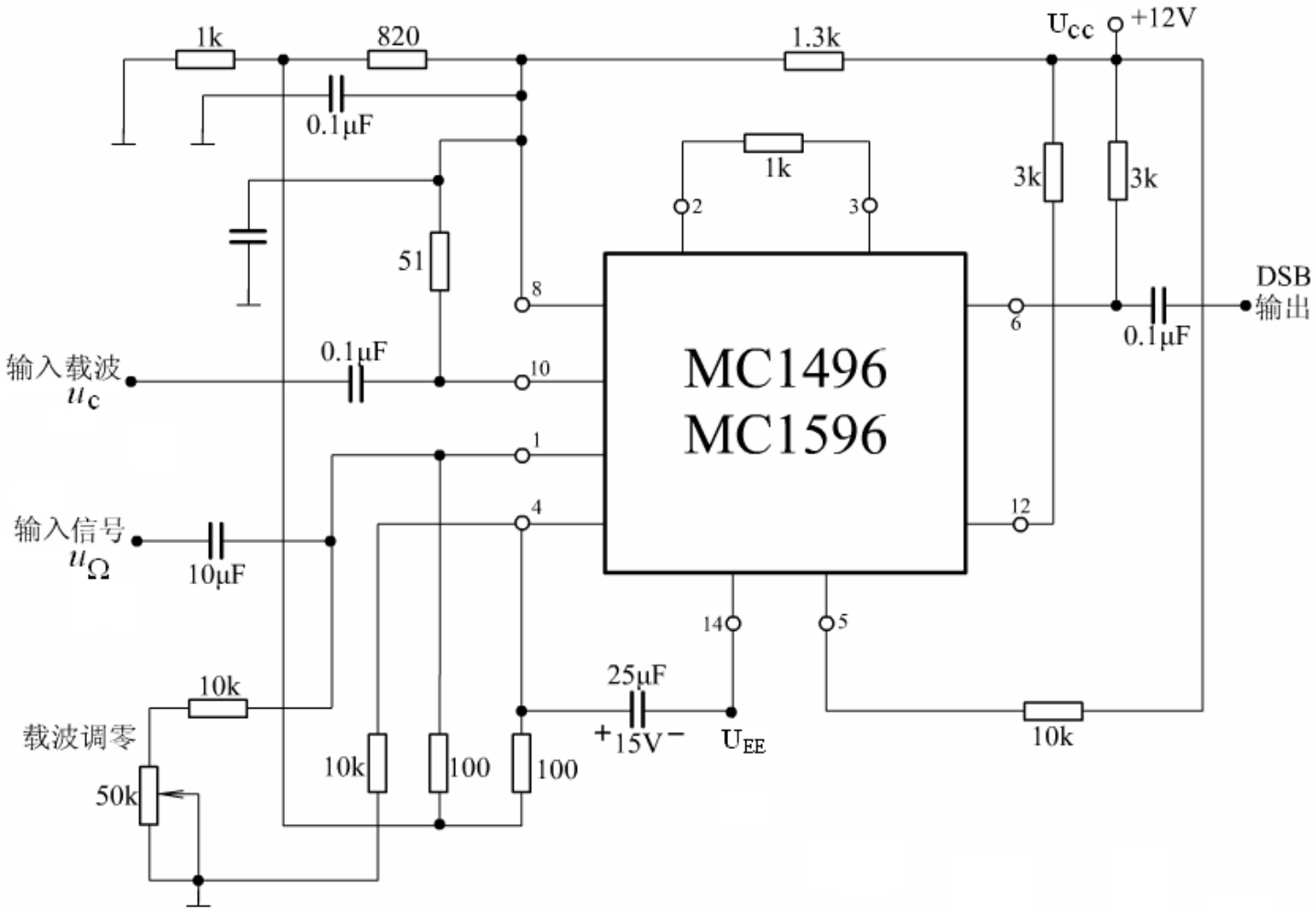




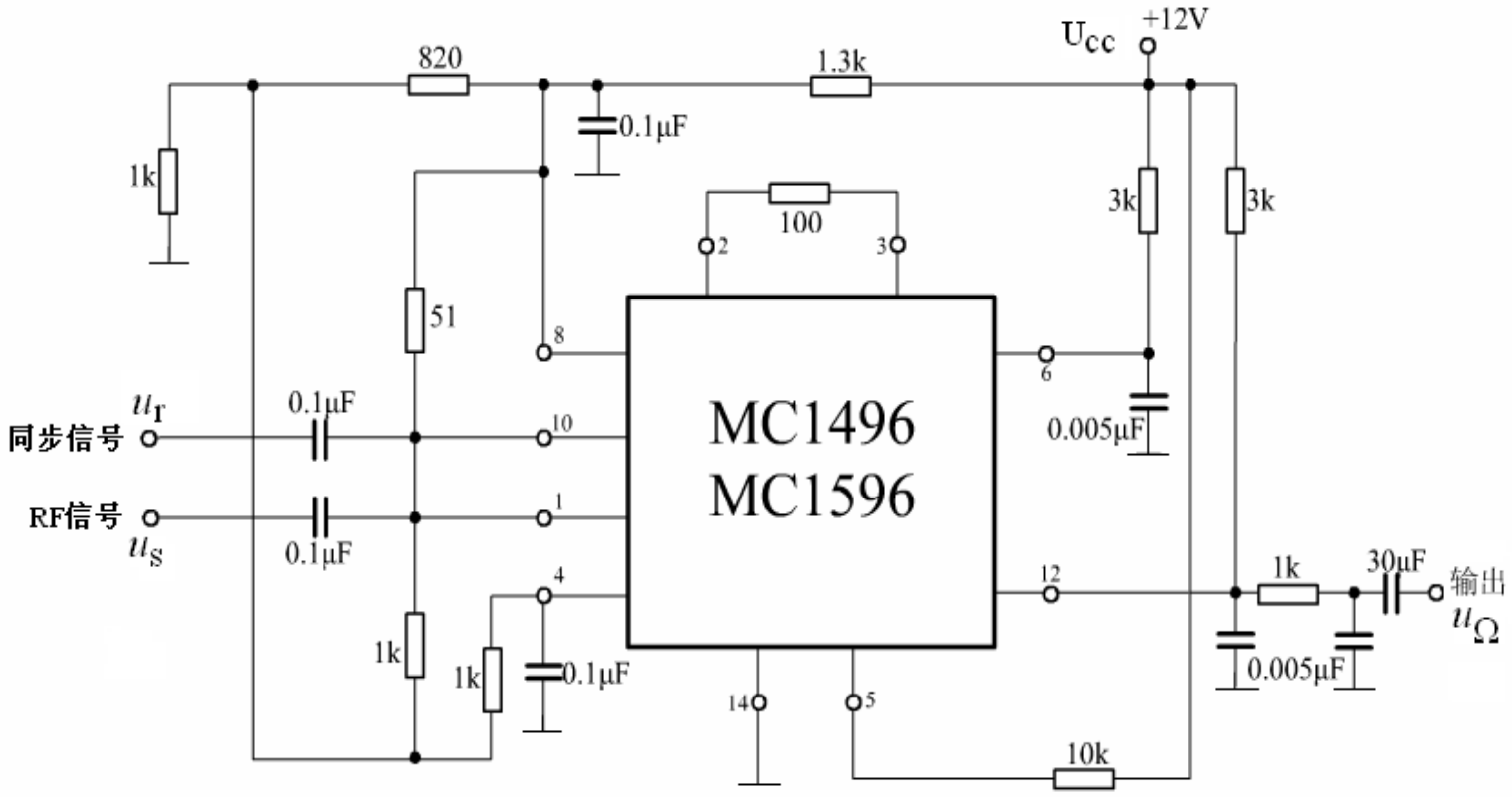
MC1596集成混频器电路



MC1596集成平衡调制器电路

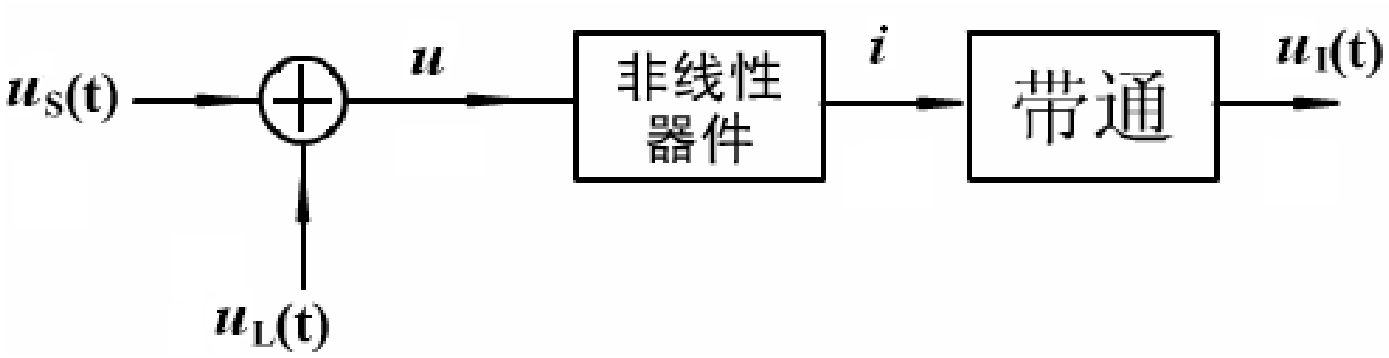


MC1596集成平衡调制器电路


820
1.3k
Ucc
+12V
0.1μF
1k
100
3k
3k
51
2
3
8
6
MC1496
MC1596
0.005μF
同步信号
u_r
0.1μF
10
RF信号
u_s
0.1μF
1
4
12
1k
30μF
输出
u_Ω
1k
1k
0.1μF
0.005μF
14
5
10k

MC1596同步检波

2.叠加型



$$i = f(u) = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + \ldots$$

取其二次方项来进行分析

$$a_2u^2 = a_2(u_S + u_L)^2 = a_2(u_S{}^2 + u_L{}^2 + 2u_Su_L)$$

由其中的u_Su_L项得到（$\omega_L + \omega_c$）和（$\omega_L \quad \omega_c$）项再用带通滤波器取出所需的中频成分。

根据非线性器件的不同，叠加型混频器可分为

①晶体三极管混频器

②场效应管混频器

③二极管平衡混频器和环行混频器

混频器的性能指标：

1. **混频增益：** 输出中频电压振幅与输入高频电压振幅之比 $A_{VC} = \dfrac{U_{\mathrm{Im}}}{U_{\mathrm{Sm}}}$

2. **非线性干扰：** 要求混频器最好工作在其特性曲线的平方项区域

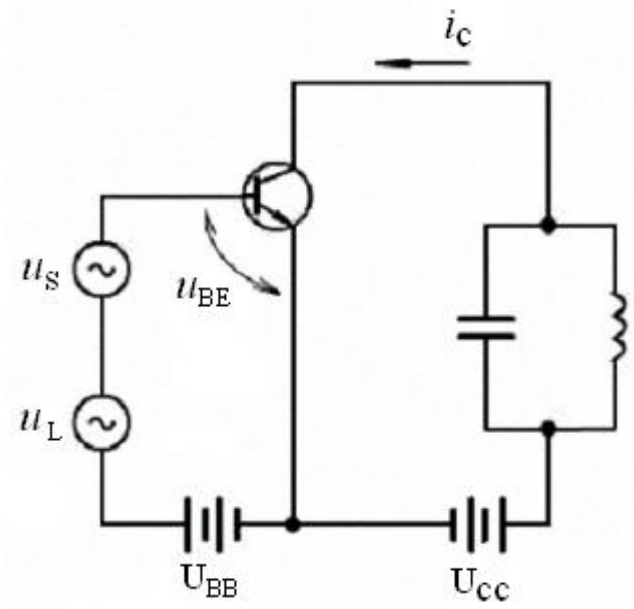
3. **选择性：** 输入输出回路具有良好的选择性

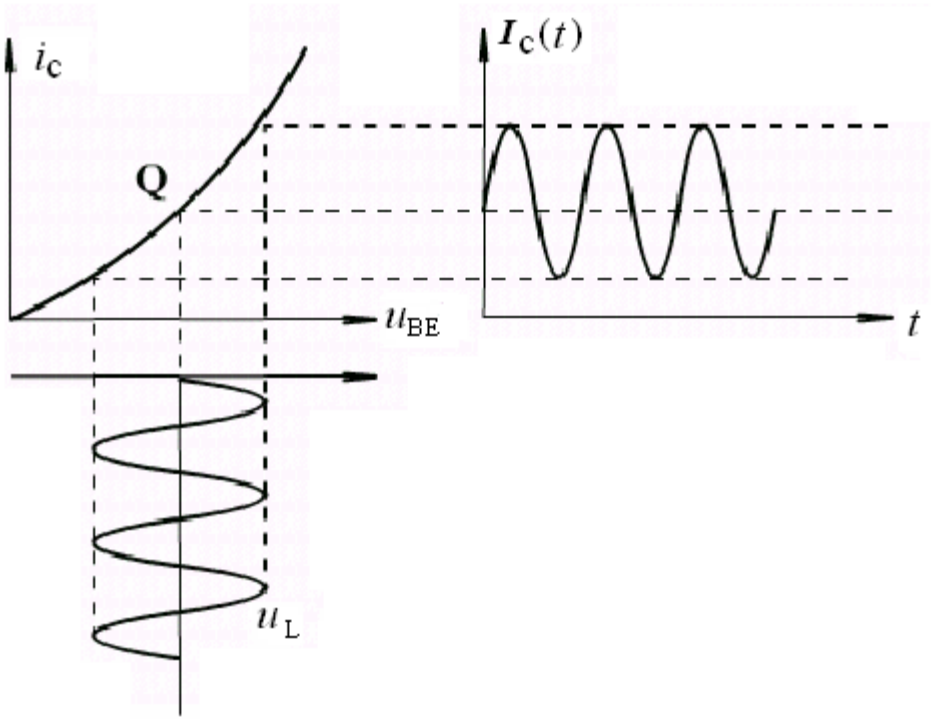
4. **混频噪声：** 混频器处于接受机的前端，因此混频噪声系数要小。

5. **本振频率稳定度高。**

§7.2时变参量电路的分析

------时变跨导电路分析法





$u_{BE} = U_{BB} + u_L + u_S$如忽略集电极电压的影响，由转移特性可求出集电极电流$i_c = f(u_{BE}) = f(U_{BB} + u_L + u_S)$

取$U_{BB} + u_L$作为工作点偏电压时，三极管输出电流可按泰勒公式展开：

$$i_c = f(U_{BB} + u_L) + f'(U_{BB} + u_L)u_s + 1/2 f''(U_{BB} + u_L)u_s^2 + \ldots$$

由于u_s值很小,二次方以上各项可忽略,于是

$$i_c \approx f(U_{BB} + u_L) + f'(U_{BB} + u_L)u_s$$
$$= I_c(t) + g_m(t)u_s$$

式中的$f(U_{BB}+u_L)$和$f'(U_{BB}+u_L)$分别为晶体管偏压等于$U_{BB}+u_L$时的集电极电流和跨导，称为时变静态电流和时变跨导。

其中时变静态电流：

$$f(U_{BB}+u_L)=I_c(t)=I_{c0}+I_{c1}\cos\omega_L t+I_{c2}\cos 2\omega_L t+\cdots$$

式中I_{c0}、I_{c1}、I_{c2}分别表示集电极时变静态电流$I_c(t)$的直流分量、基波和二次谐波分量的幅值。可按傅里叶级数展开。

时变跨导:

$$f'(U_{BB}+u_L)=g_m(t)=g_{m0}(t)+g_{m1}\cos\omega_L t+g_{m2}\cos 2\omega_L t+\cdots$$

g_{m0}、g_{m1}、g_{m2}分别为时变跨导$g_m(t)$的直流分量、基波和二次谐波…

其中: $$g_{m0}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g_m(t)d\omega t$$

$$g_{mn}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g_m(t)\cos n\omega_L t d\omega t \qquad n\neq 0$$

$$i_c=(I_{c0}+I_{c1}\cos\omega_L t+I_{c2}\cos 2\omega_L t+\ldots)+(g_{m0}+$$

$$g_{m1}\cos\omega_L t+g_{m2}\cos 2\omega_L t+\cdots)u_s$$

$$= I_{c0} + I_{c1}\cos\omega_L t + I_{c2}\cos 2\omega_L t + \ldots + U_{sm}[g_{m0}\cos\omega_c t$$

$$+\frac{1}{2}g_{m1}\cos(\omega_L+\omega_c)t + \frac{1}{2}g_{m1}\cos(\omega_L-\omega_c)t$$

$$+\frac{1}{2}g_{m2}\cos(2\omega_L+\omega_c)t + \frac{1}{2}g_{m2}\cos(2\omega_L-\omega_c)t + \cdots]$$

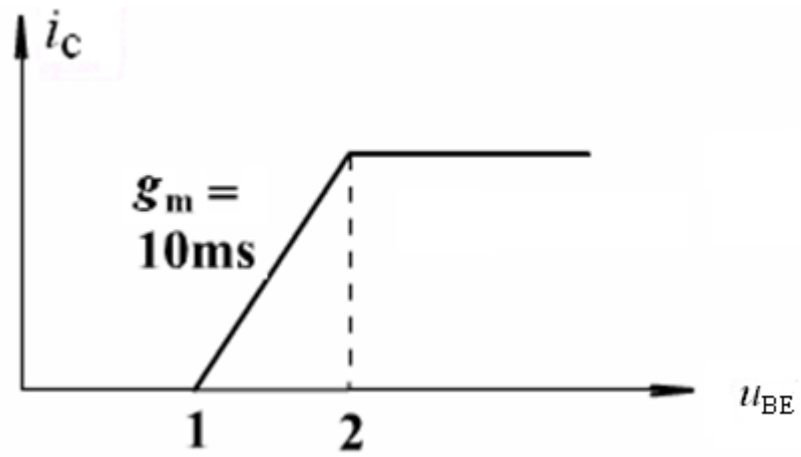
上式说明,在电流 i_c中出现了很多新的组合频率,其中$(\omega_L+\omega_c)$和$(\omega_L-\omega_c)$是很有用的成分。利用这一原理,时变跨导电路常用于实现混频功能。

例1. 图解法：

晶体管特性如图(a)所示,已知U_{BB}=1V,

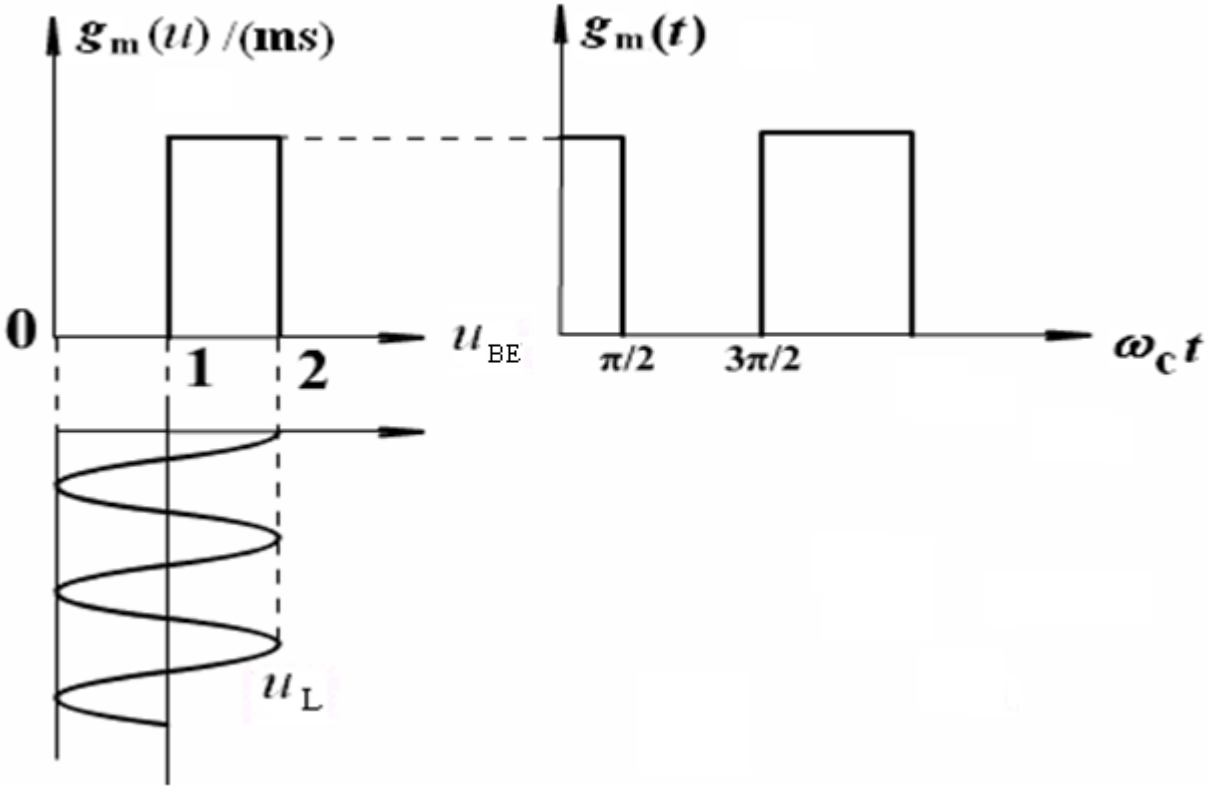
u_L=cos$\omega_L t$ (v)。画出时变跨导$g_m(t)$的波形,

其中g_{m1}=?



(a)

解 如图(b)是g_m-u_{BE} 特性,在时变偏压$U_{BB}+u_L$下得到时变跨导$g_m(t)$波形(c)图。



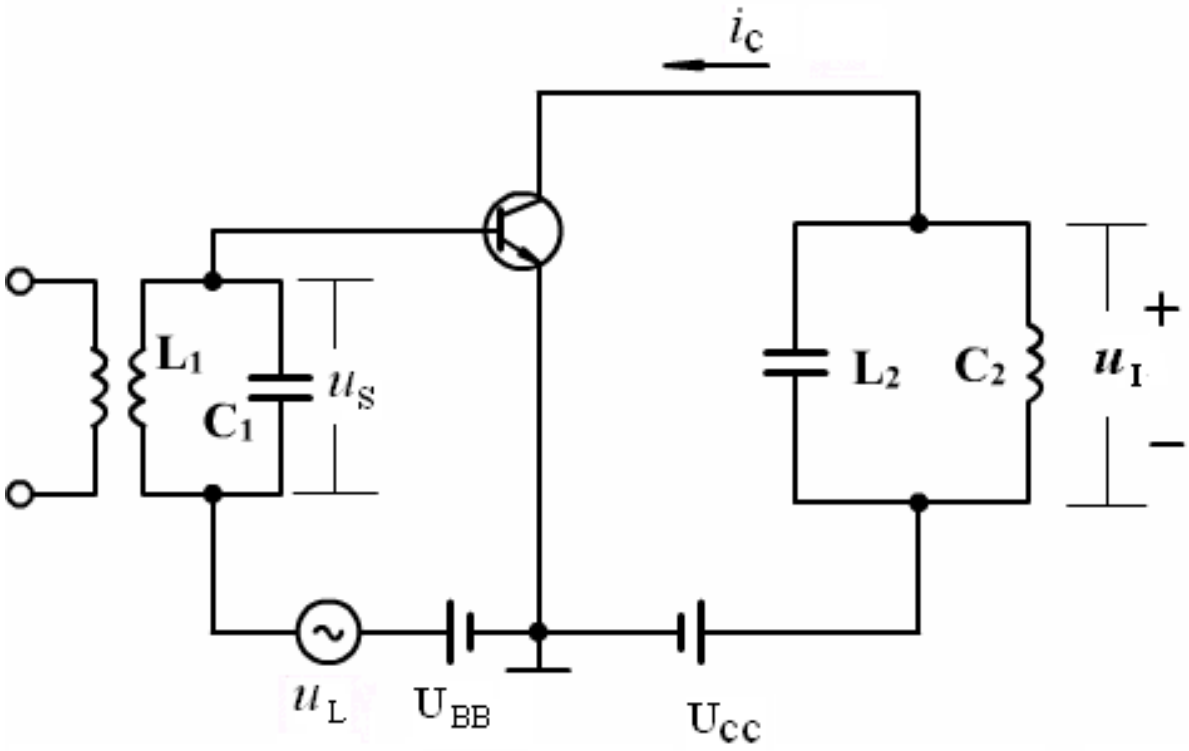
(b) (c)

由公式可求得：

$$
\begin{aligned}
g_{m1} &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g_m(t)\cos\omega_L t \mathrm{d}\omega t \\
&= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} g_m(t)\cos\omega_L t \mathrm{d}\omega t \\
&= \frac{2}{\pi}\times 10\sin\omega_L t\Big|_{0}^{\pi/2} \\
&= \frac{20}{\pi}(\mathrm{ms})
\end{aligned}
$$

§7.3 晶体三极管混频器

1.工作原理



L_1C_1谐振于ω_c，L_2C_2谐振于$\omega_I = \omega_L - \omega_c$

输入：$u_S = U_{Sm}\cos\omega_c t$

本振：$u_L = U_{Lm}\cos\omega_L t$

u_S为小信号，u_L为大信号得：$U_{Lm} >> U_{Sm}$

晶体管静态电流$I_C(t)$和跨导$g_m(t)$均随u_L作周期变化

$$I_c(t) = I_{c0} + I_{c1}\cos\omega_L t + I_{c2}\cos 2\omega_L t + \ldots$$

$$g_m(t) = g_{m0} + g_{m1}\cos\omega_L t + g_{m2}\cos 2\omega_L t + \ldots$$

$$i_c = I_C(t) + g_m(t)u_S$$
$$= [I_{c0} + I_{c1}\cos\omega_L t + I_{c2}\cos 2\omega_L t + \ldots] +$$
$$U_{Sm}[g_{m0}\cos\omega_c t + \frac{g_{m1}}{2}\cos(\omega_L - \omega_c)t +$$
$$\frac{g_{m1}}{2}\cos(\omega_L + \omega_c)t + \frac{g_{m2}}{2}\cos(2\omega_L - \omega_c)t + \ldots]$$

上式中有用的中频电流:

$$i_I(t) = \frac{g_{m1}}{2}\cos(\omega_L - \omega_c)t = I_{Im}\cos\omega_I t$$

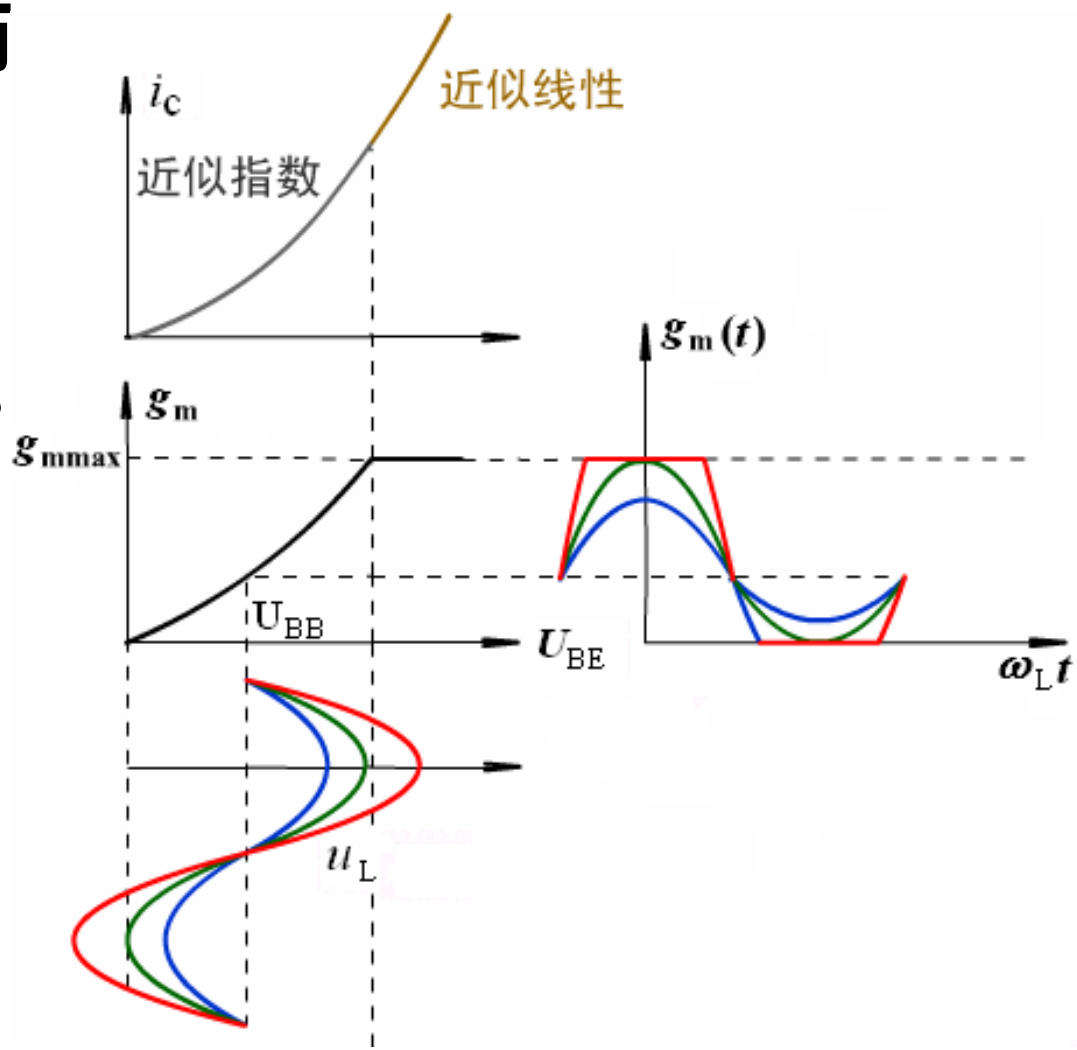
中频振幅： $I_{Im} = \frac{g_{m1}}{2}U_{Sm}$,

混频跨导g_c： $g_c = \frac{I_{Im}}{U_{Sm}} = \frac{g_{m1}}{2}$

g_c由$U_{BB}+u_L$决定，而与u_s无关，

g_c越大，混频增益越高。

g_c与电压U_{BB}、U_{Lm}的关系如图所示。



(b)图:将偏压U_{BB}设在g_m变化区域的中点,由图可见,当本振U_{Lm}较小时(蓝线),由小增大变化时,混频跨导$g_c=g_{m1}/2$,也相应地由小增大;

当$U_{Lm}=U_{BB}$ 时(绿线),可得

$$g_{m1} \approx \frac{1}{2} g_{m\max}, g_c = \frac{1}{4} g_{m\max}$$

当$U_{Lm} > U_{BB}$时(红线),使g_{m1}趋向于极限值,运用开关函数分析,

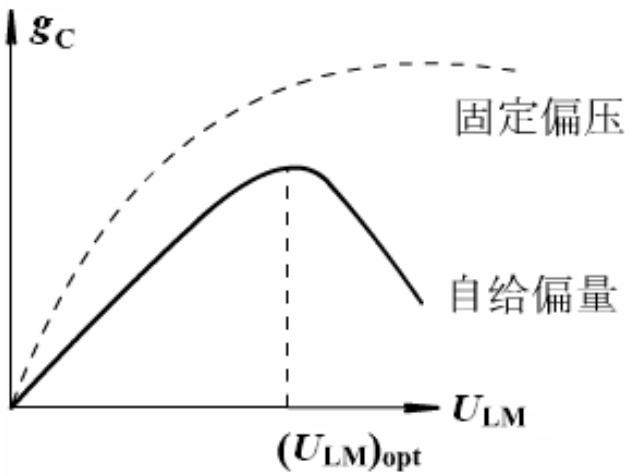
此时$g_m(t)$可表示为:

$$g_m(t) = g_{m\ max} S(\omega_L t) = g_{m\ max}\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos\omega_L t + \ldots\right)$$

这时: $$g_{c\,max} = \frac{1}{2} g_{m1} = \frac{g_{m\,max}}{\pi}$$

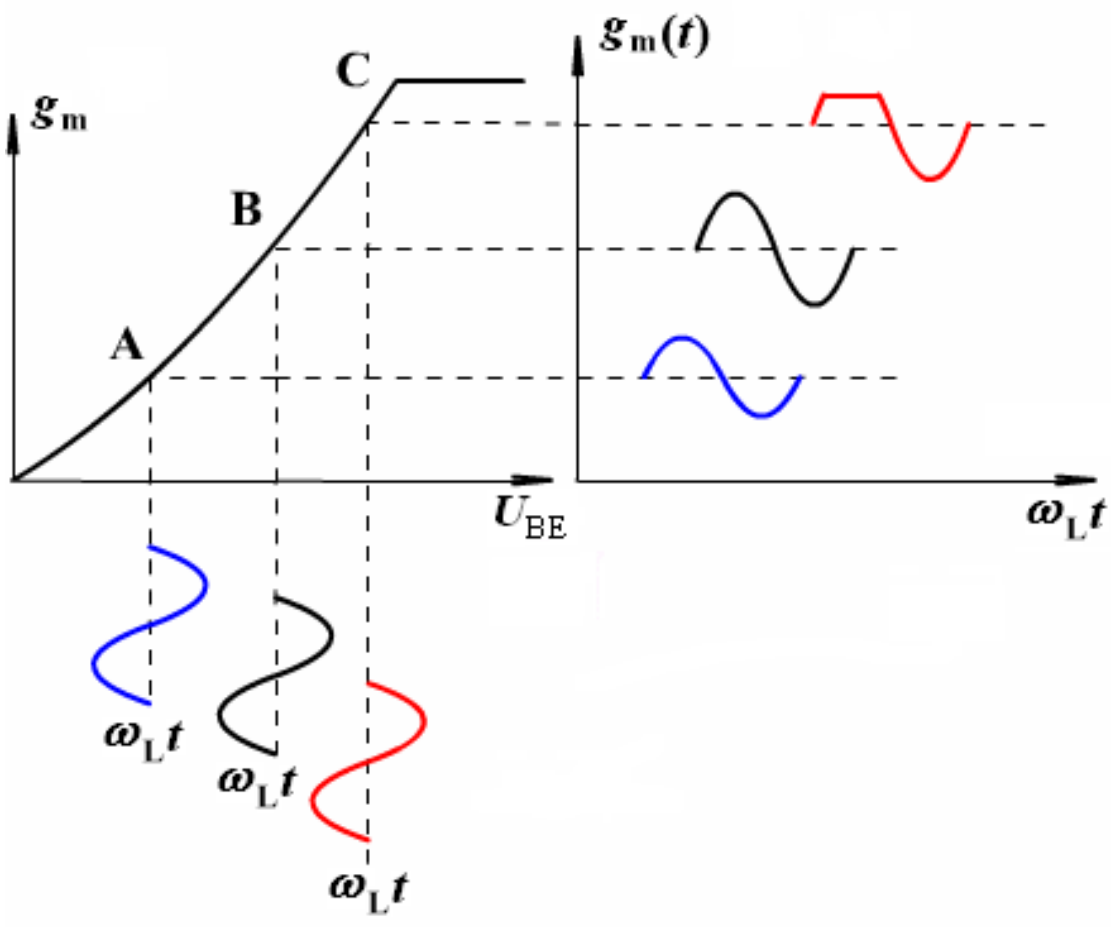
$g_{m\ max}$为晶体管跨导的最大值

上述分析表明: 当U_{BB}一定时,随U_{Lm}增加而单调地增大,最终趋于最大值g_{cmax},见下图曲线部分。



在实际晶体管混频电路中,一般均采用分压式偏置电路,因此由于自给偏置效应,V_{BE} 将自静态值向截止方向移动,相应的g_m也就比恒压偏压时的小,特别是当U_{Lm}较大时,自给偏置效应将使$g_m(t)$的方波导角减小,从而使g_c 下降,$(U_{Lm})_{opt}$最佳本振幅.

当U_{Lm}一定时,g_c 也会随U_{BB}变化而变化,见下图所示:



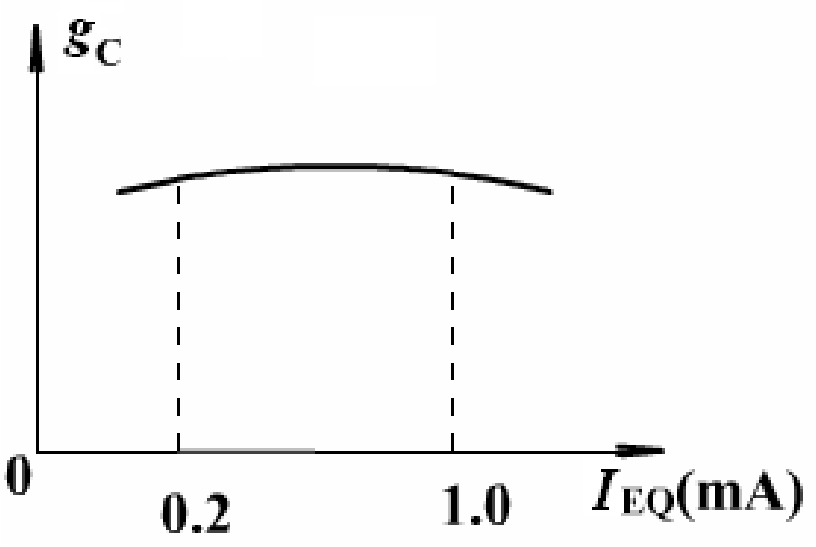
工作点A、C

对应的$g_m(t)$中

基波分量g_{m1}

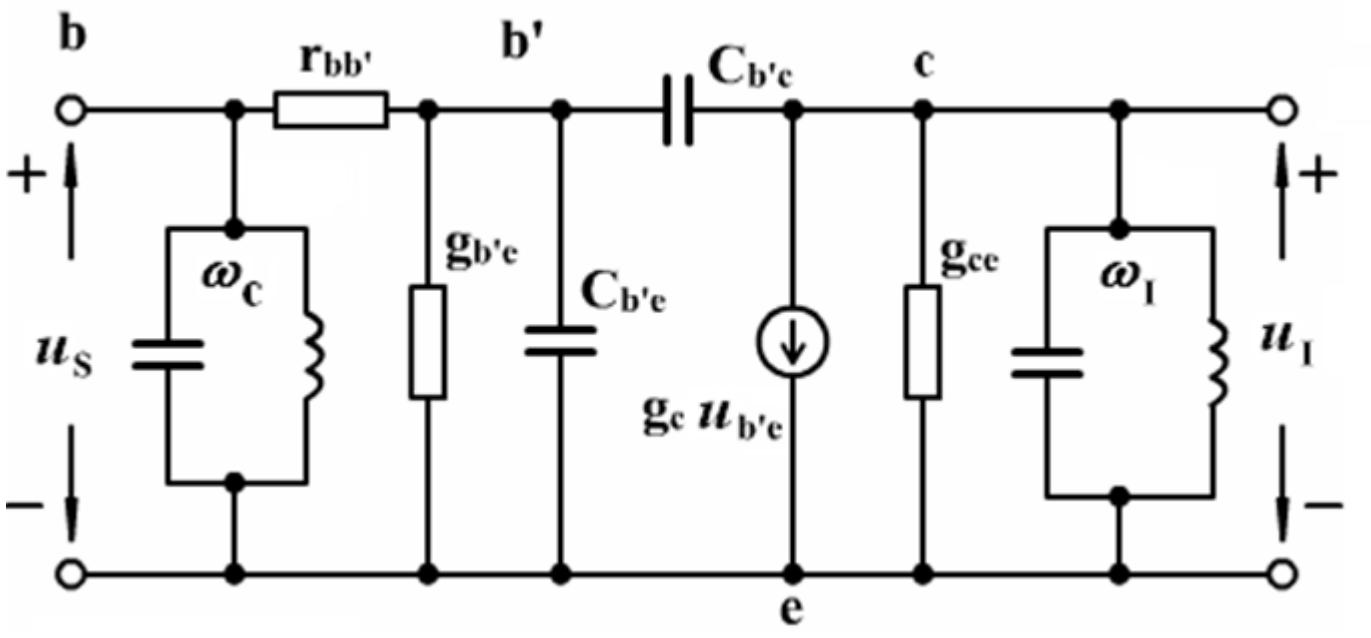
都比B点的小。

因此,当U_{Lm} 一定时,必存在对应g_c为最大值的最佳工作点U_{BB}(用I_{EQ}表示),其变化规律如下:



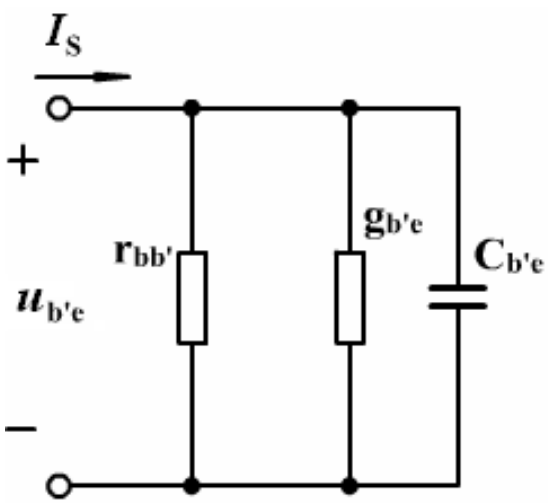
最佳静态工作点电流有一段平坦区域

晶体三极管混频参数的计算



时变参数的小信号调谐放大器,因而可采用分析小信号放大器所用的等效电路来分析混频器的参数。如上图(混合π型等效参数)

(1) 输入导纳:($C_{b'e}$>>$C_{b'c}$).输入回路调谐于ω_c,输出回路调谐于ω_I



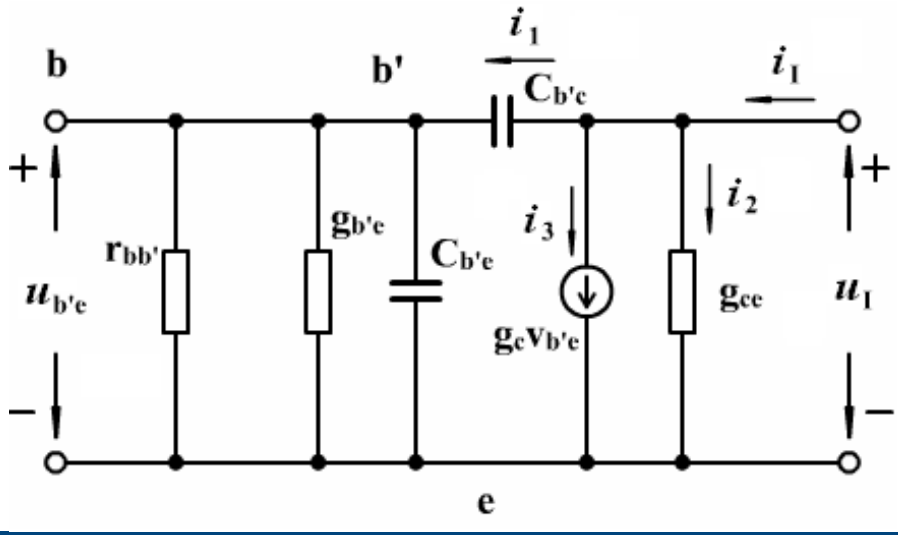
输入导纳：$Y_{ie} = I_{sm}/U_{sm} = g_{ic} + jb_{ic}$

$$= \frac{g_{b'e} + \omega_c^2 C_{b'e}^2 r_{bb'}}{1 + \omega_c^2 C_{b'e}^2 r_{bb'}^2} + j\frac{\omega_c C_{b'e}}{1 + \omega_c^2 C_{b'e}^2 r_{bb'}}$$

（2）输出导纳

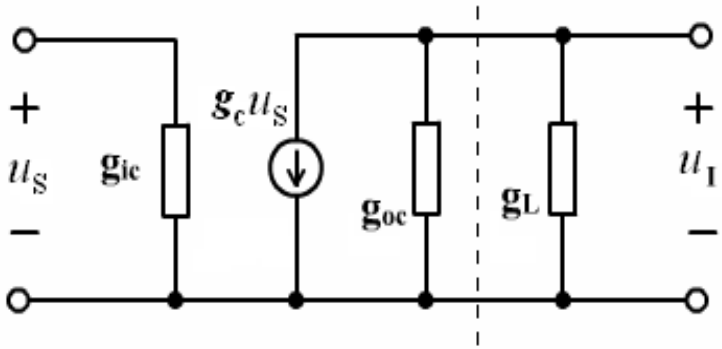
$$Y_{oc}=\frac{I_{\mathrm{Im}}}{U_{\mathrm{Im}}}=\frac{I_1+I_2+I_3}{U_{\mathrm{Im}}}=g_{oc}+jb_{oc}$$

$$=g_{ce}+\frac{g_c(\omega_I r_{bb'})^2 C_{b'e}C_{b'c}}{1+(\omega_I C_{b'e}r_{bb'})^2}+j\frac{g_c r_{bb'}\omega_I C_{b'c}}{(1+\omega_I C_{b'e}r_{bb'})^2}$$



(3) (晶体管）混频增益计算：

晶体管混频的等效电路：



由：$g_c U_{sm} + g_{oc} U_{Im} + g_L U_{Im} = 0$

得：

$$A_{vc} = \frac{U_{Im}}{U_{Sm}} = \frac{g_c}{g_{oc} + g_L}$$

混频功率的计算

$$A_{pc} = \frac{P_I}{P_S} = \frac{V_I^2 g_L}{V_S^2 g_{ic}} = A_{vc}^2 \frac{g_L}{g_{ic}}$$

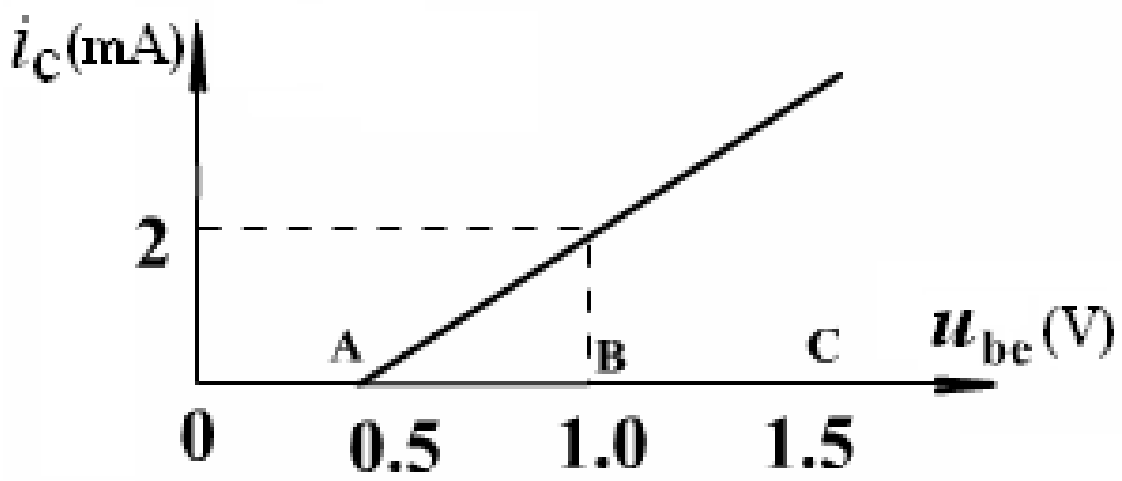
如果电路匹配，使$g_{oc}=g_L$,则可得最大混频增益：

$$A_{vc\,max}=\frac{g_c}{2g_{oc}}=\frac{1}{2}\frac{g_c}{g_{oc}}$$

$$A_{pc\,max}=\frac{g_c^2}{4g_{ic}g_{oc}}$$

晶体三极管混频器的实际电路

例题：混频管的伏安特性如图所示，已知 $u_s(t) = 20\cos\omega_c t(\mathrm{mV}), u_L(t) = \cos\omega_L t(\mathrm{V})$。试分别求出工作点0，A, B, C四点时的混频跨导g_c。



解

$$O点：\ g_c = \frac{g_{m1}}{2} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/3} 4\cos\omega_L t d\omega_L t = \frac{2}{\pi}\sqrt{3}(\mathrm{ms})$$

A点：

$$\mathrm{g_c} = \frac{g_{m1}}{2} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} 4\cos\omega_L t d\omega_L t = \frac{4}{\pi}(\mathrm{ms})$$

B点：

$$g_\mathrm{c} = \frac{g_{m1}}{2} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi/3} 4\cos\omega_L t d\omega_L t = \frac{2}{\pi}\sqrt{3}(\mathrm{ms})$$

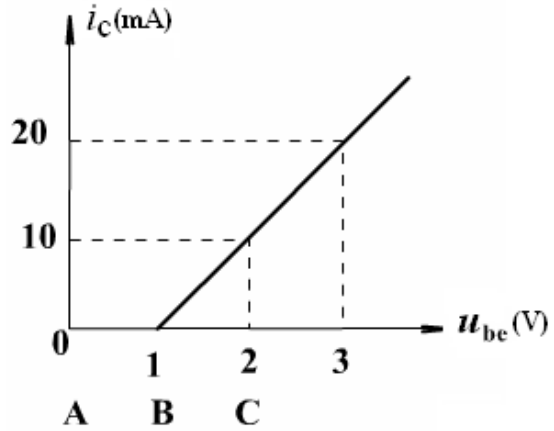
C点：$g_c = 0$

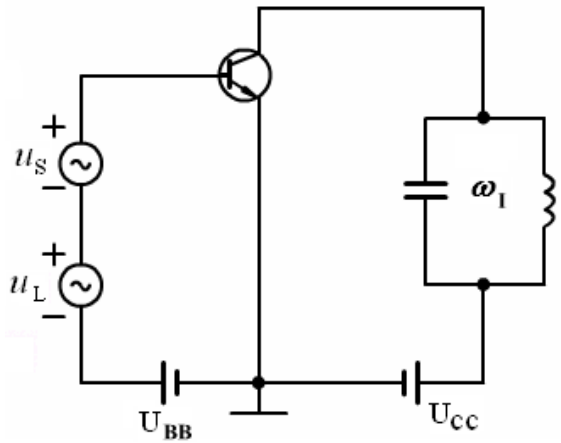
7-2.exe

例：在三极管混频器中管子的转移特性如图所示，

设中频$\omega_I = \omega_L - \omega_c$，$u_s(t) = 0.2\cos(\omega_c t + m_f \cos \Omega t)$(V)，

$u_L(t) = \cos \omega_L t$(V)，





试问 1.要使器件能正确工作，则工作点应取在 *A*、*B*、*C* 中哪一点?

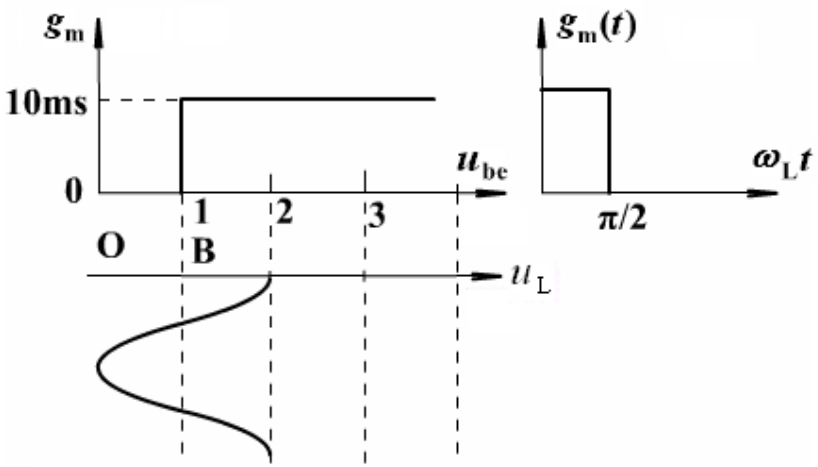
2.此时变频跨导为多少?

3. 写出中频电流表达式?

4. 若 $u_s(t) = 0.2(1 + 0.3\sin \Omega t)\cos \omega_c t$ (V) **时，写出中频电流表达式**

解

1.选B点



2. $$g_c = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} 10\cos\omega_L t\, d\omega_L t$$

$$= \frac{1}{\pi}\times 10\text{ms}$$

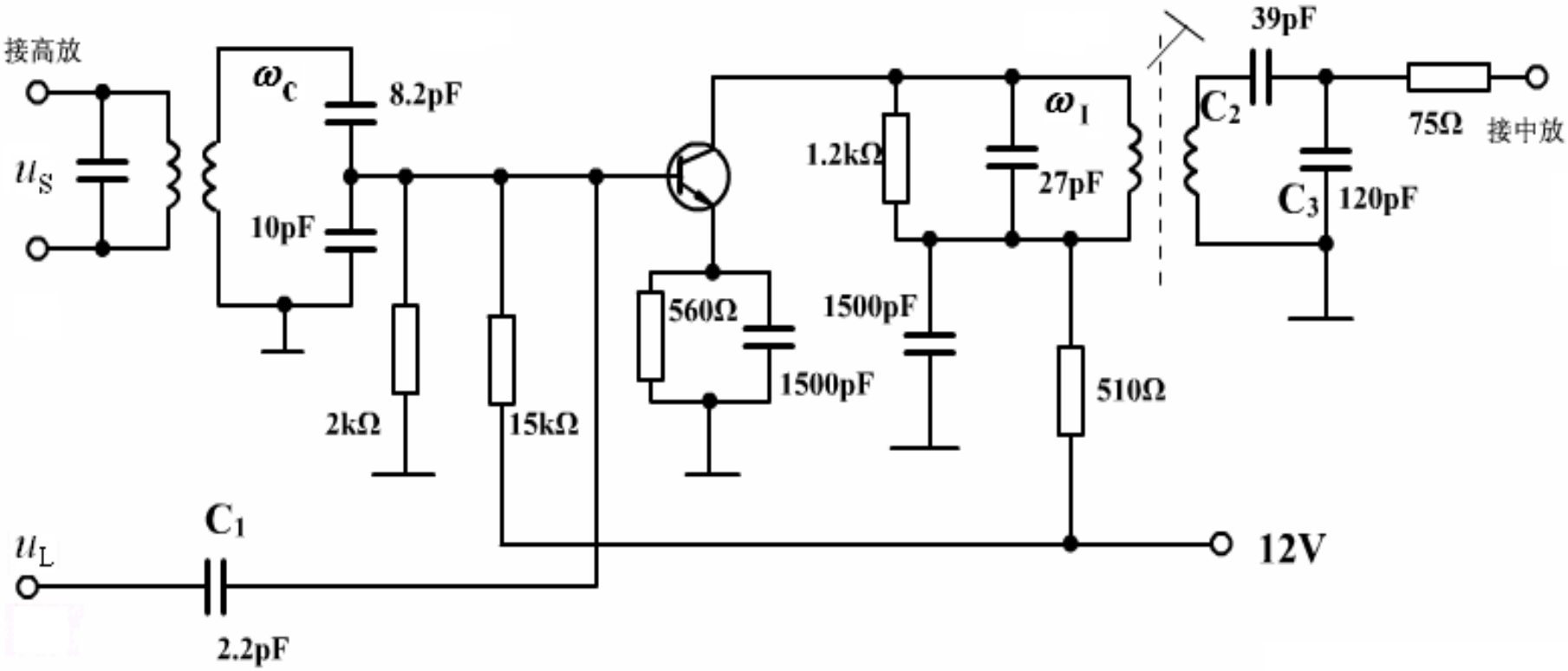
$$= 3.2\text{ms}$$

3. $$i = U_{sm} g_c \cos(\omega_I t + m_f \cos\Omega t)$$

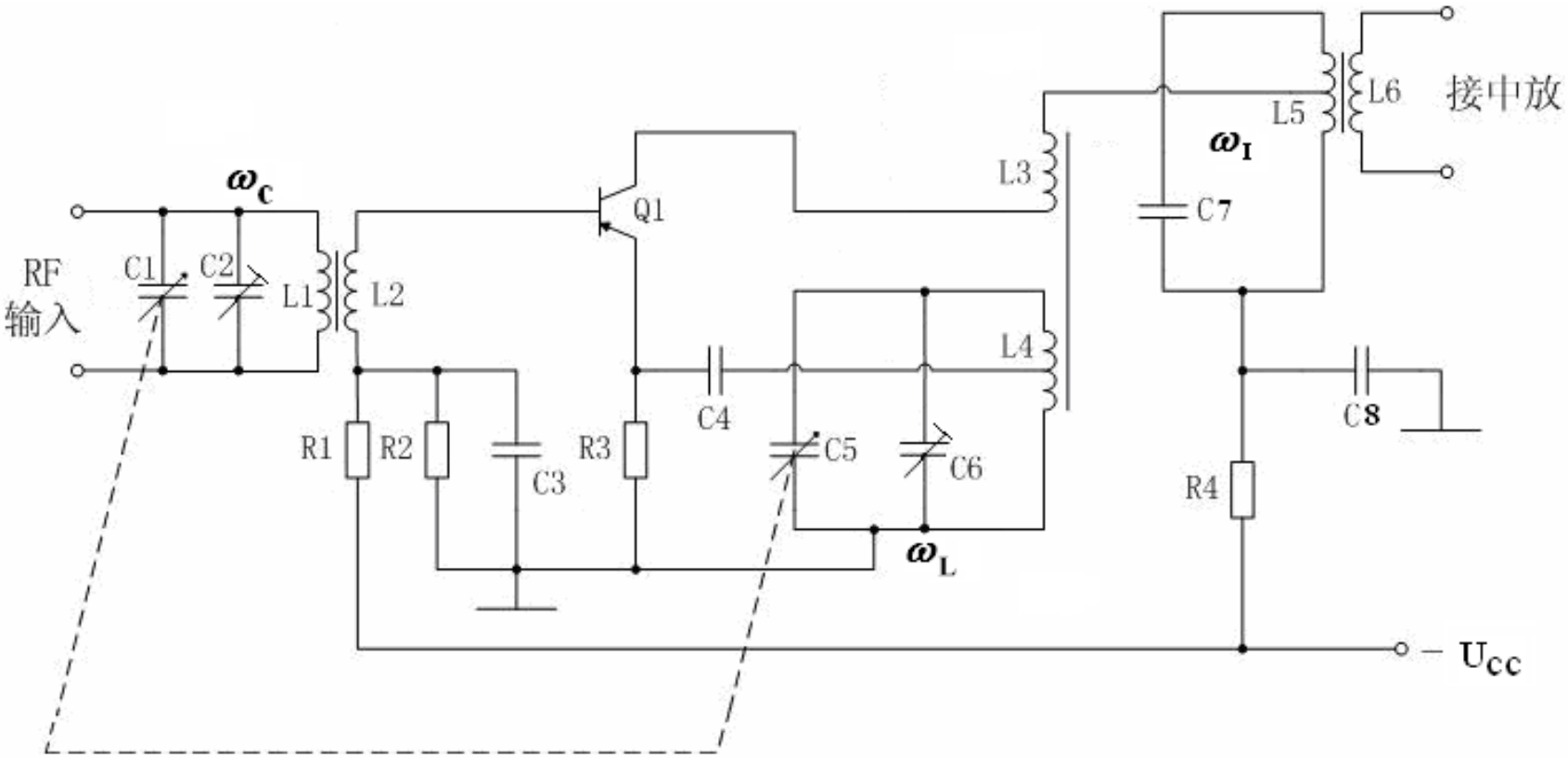
$$= 0.64(\cos\omega_I t + m_f \cos\Omega t) \qquad (\text{mA})$$

4. $$i = 0.64(1 + 0.3\sin\Omega t)\cos\omega_I t \qquad (\text{mA})$$

电视机的混频电路


接高放
u_S
ω_C
8.2pF
10pF
2kΩ
15kΩ
560Ω
1500pF
1.2kΩ
1500pF
ω_1
27pF
510Ω
39pF
C_2
C_3
120pF
75Ω
接中放
12V
u_L
C_1
2.2pF

中波调幅收音机的混频电路



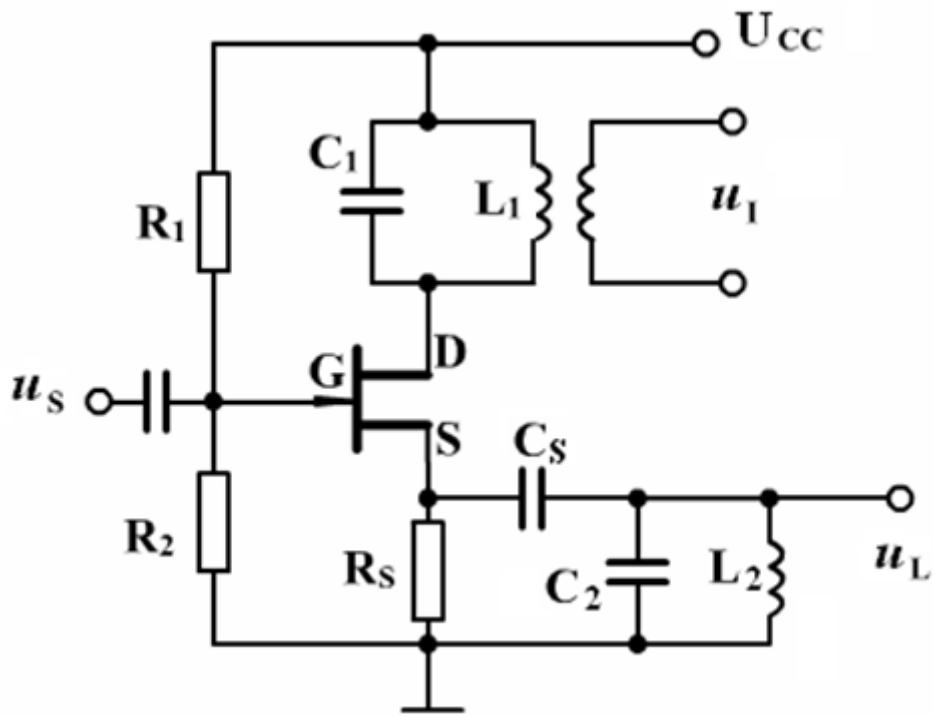
§7.4 场效应管混频器

场效应管若工作在恒定区，其转移特性为平方律关系。例如，结型场效应管的漏级电流 i_D 表示为：

$$i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{u_{GS}}{U_{GSoff}}\right)^2$$

I_{DSS}为栅源电压为零是的漏极电流，U_{GSoff}为夹断电压，u_{GS}为栅源电压。用场效应管作混频器时，由于它的平方律特性，不会产生高于二阶的谐波，因而它的非线性失真比晶体管混频的小。

介绍结型场效应管混频器：



$$u_L = U_{Lm}\cos\omega_L t$$

$$u_S = U_{Sm}\cos\omega_c t$$

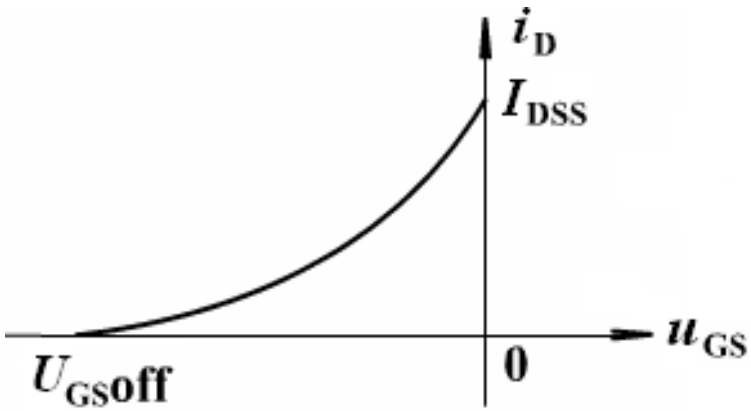
$$u_{GS} = U_{GS} + u_L + u_S$$

$$= U_{GS} + U_{Lm}\cos\omega_L t$$

$$+ \ U_{Sm}\cos\omega_c t$$

代入i_D的表达式之中

$$i_D = I_{DSS}(1-\frac{u_{GS}}{U_{GSoff}})^2$$



时变跨导$g_m(t)$为

$$g_{\mathrm{m}}(t)=\frac{d}{du_{\mathrm{GS}}}[I_{\mathrm{DSS}}(1-\frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GSoff}}})^2]\Big|_{u_{\mathrm{GS}}=U_{\mathrm{GS}}+u_{\mathrm{L}}}$$

$$=-2I_{\mathrm{DSS}}(1-\frac{u_{GS}}{U_{GSoff}})\cdot(-\frac{1}{U_{GSoff}})\Big|_{u_{GS}=U_{GS}+u_L}$$

$$=-\frac{2I_{DSS}}{U_{GSoff}}(1-\frac{U_{GS}}{U_{GSoff}})+\frac{2I_{DSS}}{U_{GSoff}^2}U_{Lm}\cos\omega_L t$$

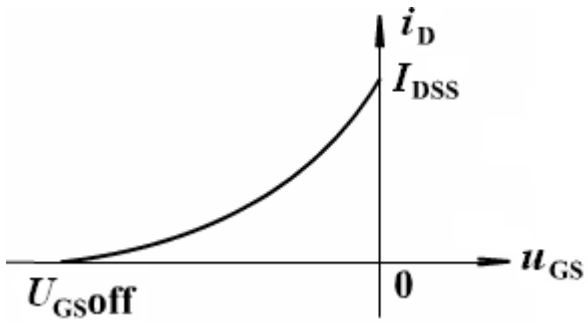
$$=g_{m0}+g_{m1}\cos\omega_L t$$

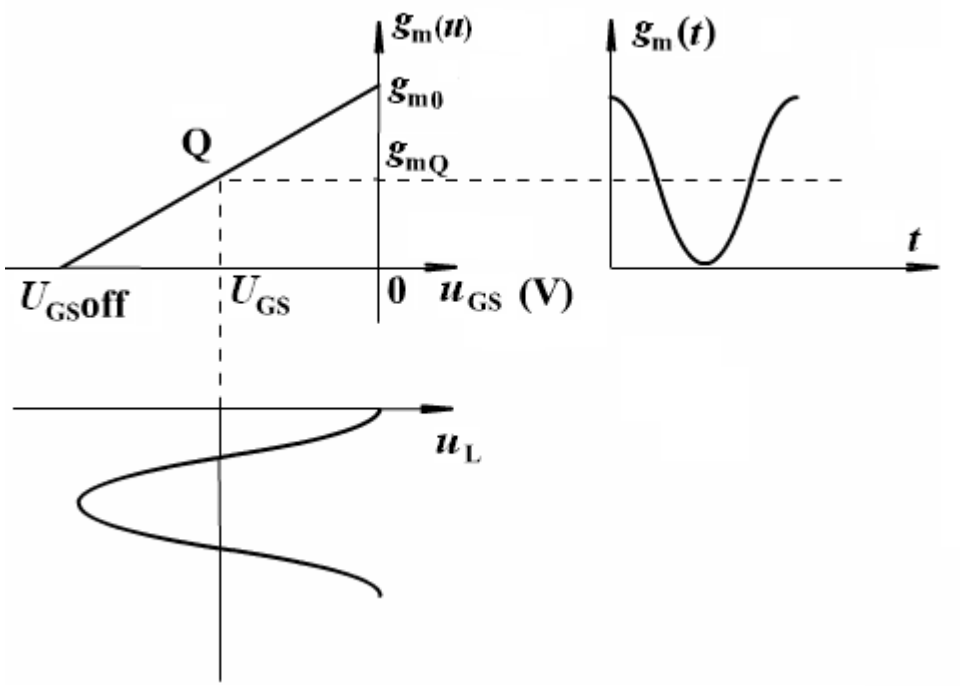
其混频跨导为：

$$g_{\mathrm{c}}=\frac{1}{2}g_{\mathrm{m1}}=\frac{I_{\mathrm{DSS}}}{U_{\mathrm{GSoff}}^2}U_{\mathrm{Lm}}$$

再用图解法来看如何求场效应管的时变跨导为：

$$g_m(u)=\frac{di_D}{du_{GS}}=-\frac{2I_{DSS}}{U_{GSoff}}(1-\frac{u_{GS}}{U_{GSoff}})$$





时变工作点：

$$u_{GS}=U_{GS}+u_L$$

$$U_{GS}=U_{LM}=\frac{U_{GSoff}}{2};$$

$$u_L=U_{LM}\cos\omega_L t$$

$$g_{m1} = g_{mQ} = \left.\frac{di_D}{du_{GS}}\right|_{u=U_{GS}} = \frac{I_{DSS}}{|U_{GSoff}|}$$

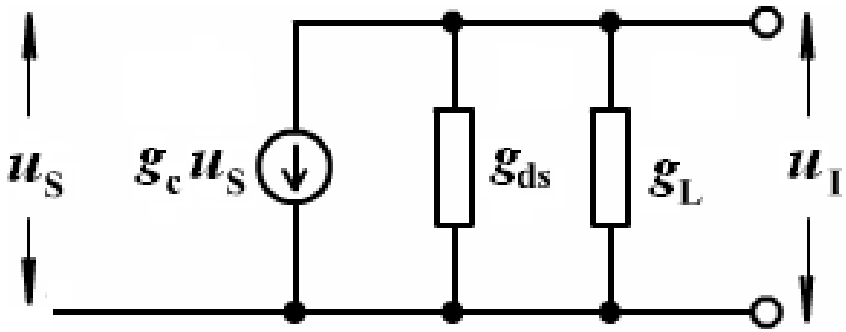
$$g_{c\max} = \frac{1}{2} g_{m1} = \frac{I_{DSS}}{2|U_{GSoff}|}$$

$$A_{uc} = \frac{u_{\mathrm{I}}}{u_{\mathrm{S}}} = \frac{g_{\mathrm{c}}}{g_{\mathrm{L}} + g_{\mathrm{ds}}}$$

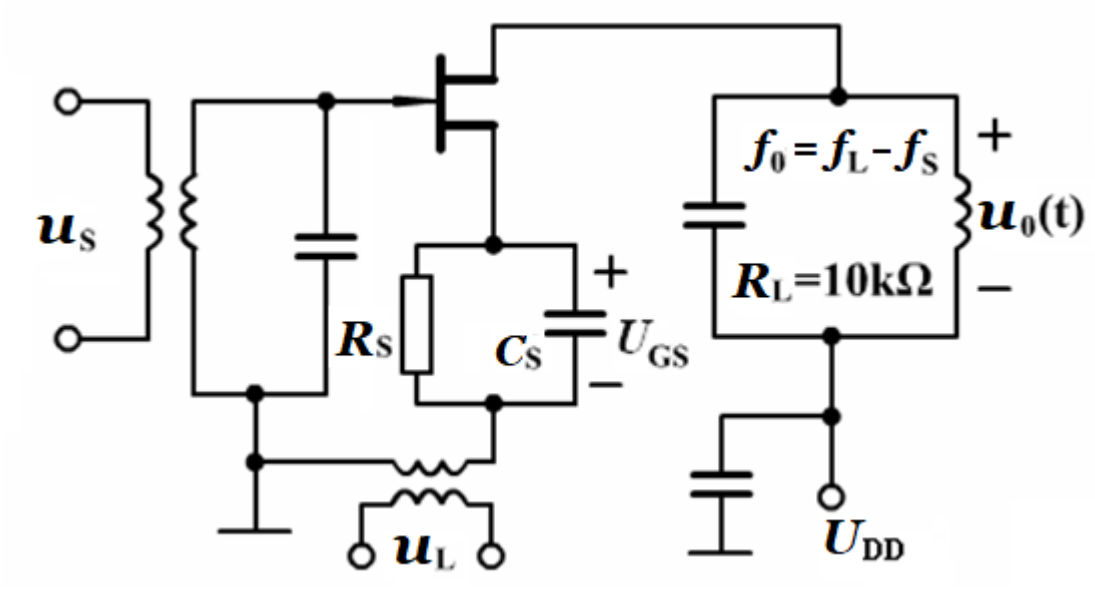
$$\approx g_{\mathrm{c}} R_{\mathrm{L}}$$

$$(g_{\mathrm{ds}} << g_{\mathrm{L}})$$

等效电路：

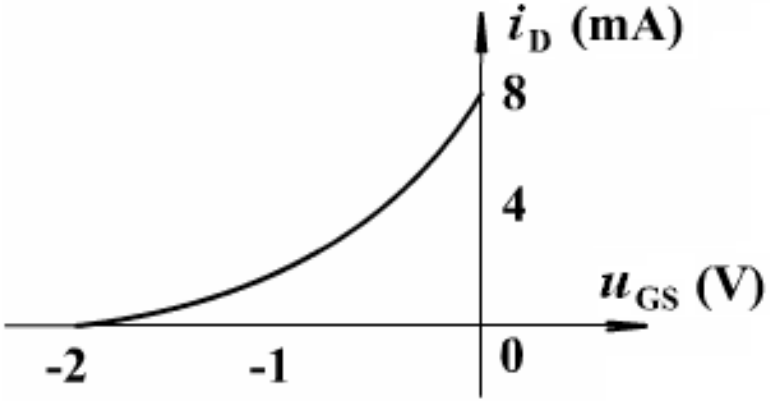


例：



场效应管转移特性为

$$i_D = I_{DSS}(1-\frac{u_{GS}}{U_{GSoff}})^2$$



1. 当$u_L=\cos\omega_L t$ (V) ,U_{GS}= -2(V)时画出$g_m(u)$ 及时变跨导$g_m(t)$ 的波形，并求出混频跨导g_c.

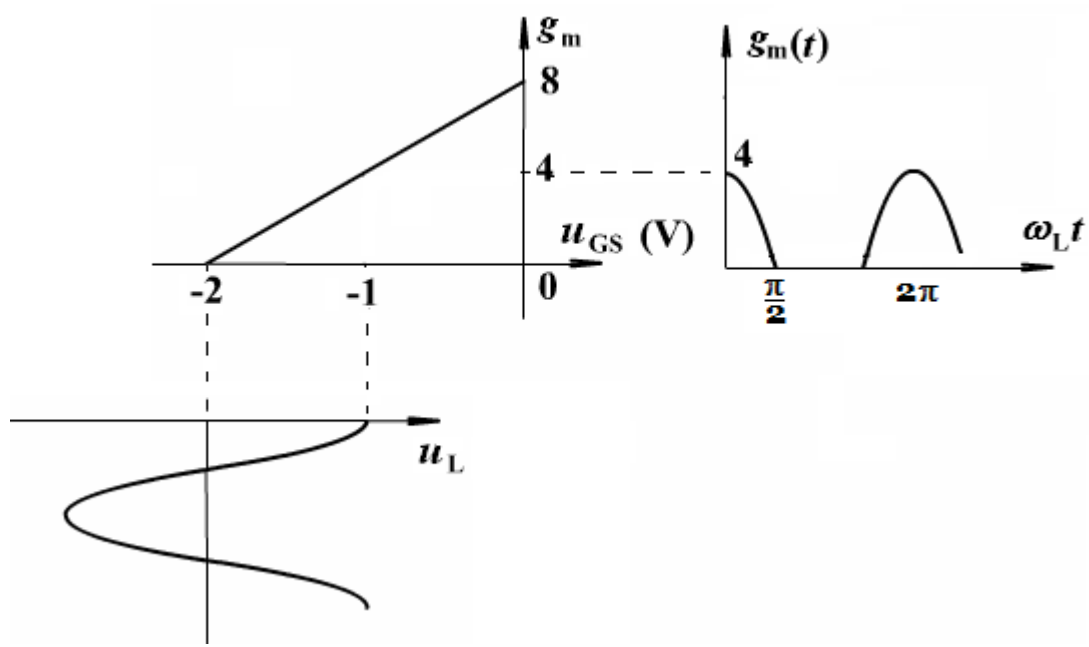
2. U_{GS}为多少时混频跨导最大g_c.

3. 条件同2，若输入电压$u_s=10\cos(\omega_c t+\Omega t)$(mV),求$u_o(t)$.

解 (1)

$$g_m(u) = \frac{di_D}{du_{GS}}$$

$$g_m(t) = \left.\frac{di_D}{du_{GS}}\right|_{u_{GS}=U_{GS}+u_L}$$

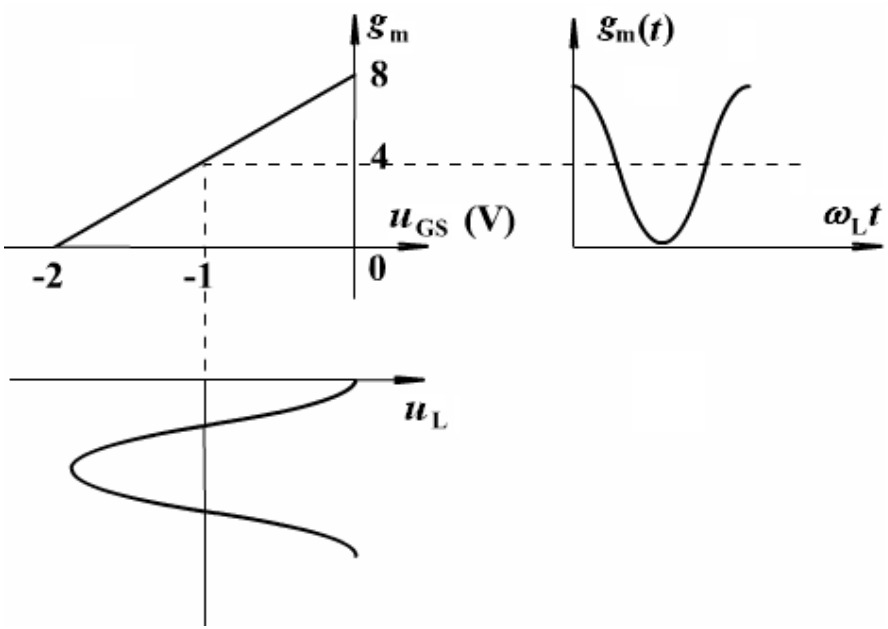


$$g_c = \frac{1}{2} g_{m1} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} 4\cos^2 \omega_L t d\omega_L t = 1\text{ms}$$

(2) U_{GS}= -1(V)

$$g_m(t) = g_{m0} + g_{m1}\cos\omega_L t$$

$$\therefore g_{c\max} = \frac{1}{2}g_{m1} = \frac{I_{DSS}}{2|U_{GSoff}|} = 2\text{ms}$$

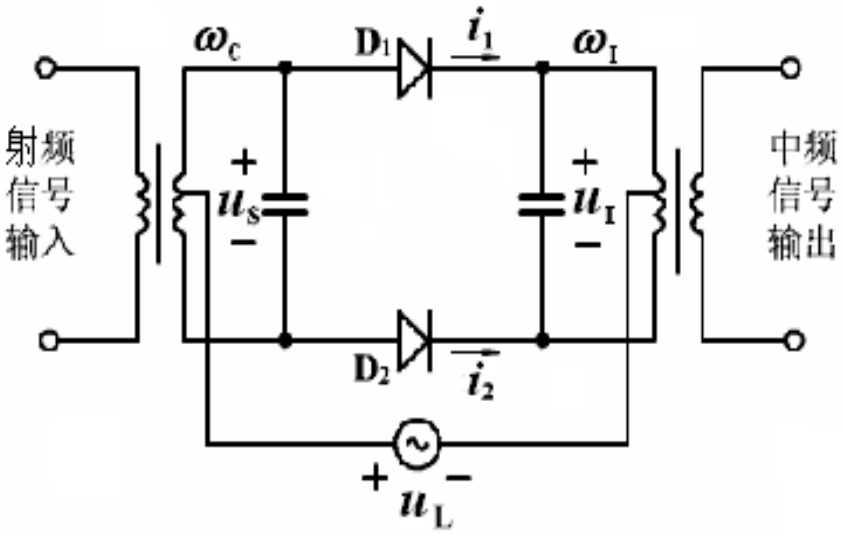


(3)由于 g_c=2ms,R_L=10kΩ, 则$u_o(t)$为:

$$u_o(t) = g_c R_L u_S$$
$$= 2\times10\times10\cos(\omega_I - \Omega)t$$
$$= 0.2\cos(\omega_I - \Omega)t \quad (\text{V})$$

§7.5 晶体二极管混频电路

平衡混频的原理电路：
当u_L足够大时，晶体二极管工作



在受u_L控制的开关状态：

$$i_1 = g_D S(\omega_L t)[u_L + \frac{(u_S - u_I)}{2}]$$

$$i_2 = g_D S(\omega_L t)[u_L - \frac{(u_S - u_I)}{2}]$$

因而，通过输入回路和输出中频回路电流均为：

$$i = i_1 - i_2 = g_D S(\omega_L t)(u_S - u_I)$$

$$i=i_1-i_2=g_D S(\omega_L t)(u_S-u_I)$$

$$S(\omega_L t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\omega_L t-\frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_L t+\ldots$$

$$i(t)=g_D S(\omega_L t)(u_s-u_I)$$

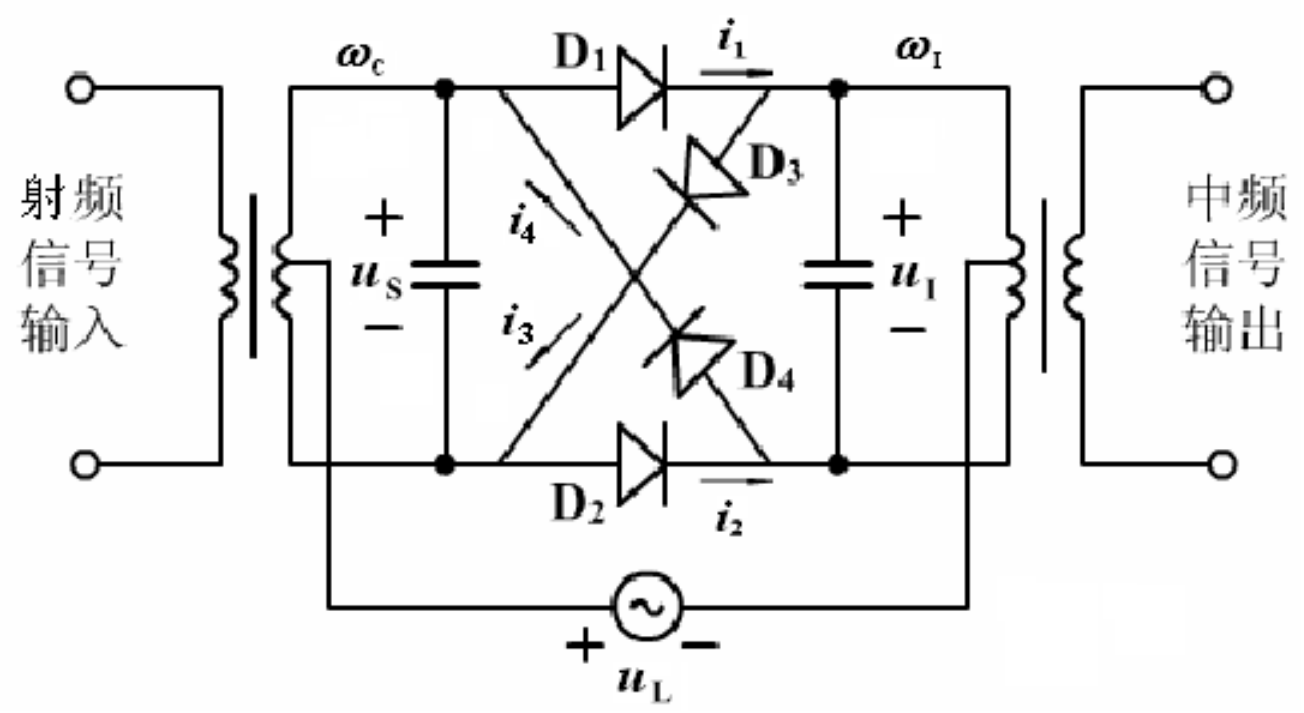
$$=g_D(\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\omega_L t-\frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_L t+\ldots)(U_{sm}\cos\omega_c t-U_{\mathrm{Im}}\cos\omega_I t)$$

经中频滤波器滤波后，输出：

$$i_I(t)=g_D[\frac{1}{\pi}U_{sm}\cos(\omega_L-\omega_c)t-\frac{1}{2}U_{\mathrm{Im}}\cos\omega_{\mathrm{I}}t]$$

$$=g_D(\frac{1}{\pi}U_{sm}-\frac{1}{2}U_{\mathrm{Im}})\cos\omega_{\mathrm{I}}t$$

二极管环形混频器：



由D_1、D_2组成的平衡混频器

$$i_I = i_1 - i_2 = g_D S(\omega_L t)(u_S - u_I)$$

由D_3、D_4组成的平衡混频器

$$i_{II} = i_3 - i_4 = g_D S(\omega_L t - \pi)(u_S + u_I)$$

通过中频输出回路的电流为：

$$\begin{aligned} i_o &= (i_1 - i_3) - (i_2 - i_4) = (i_1 - i_2) - (i_3 - i_4) \\ &= i_I - i_{II} \\ &= g_D[S(\omega_L t) - S(\omega_L t - \pi)]u_s - \\ &\quad g_D[S(\omega_L t) + S(\omega_L t - \pi)]u_I \end{aligned}$$

$$i_0(t) = g_D S_2(\omega_L t) u_s - g_D u_I$$

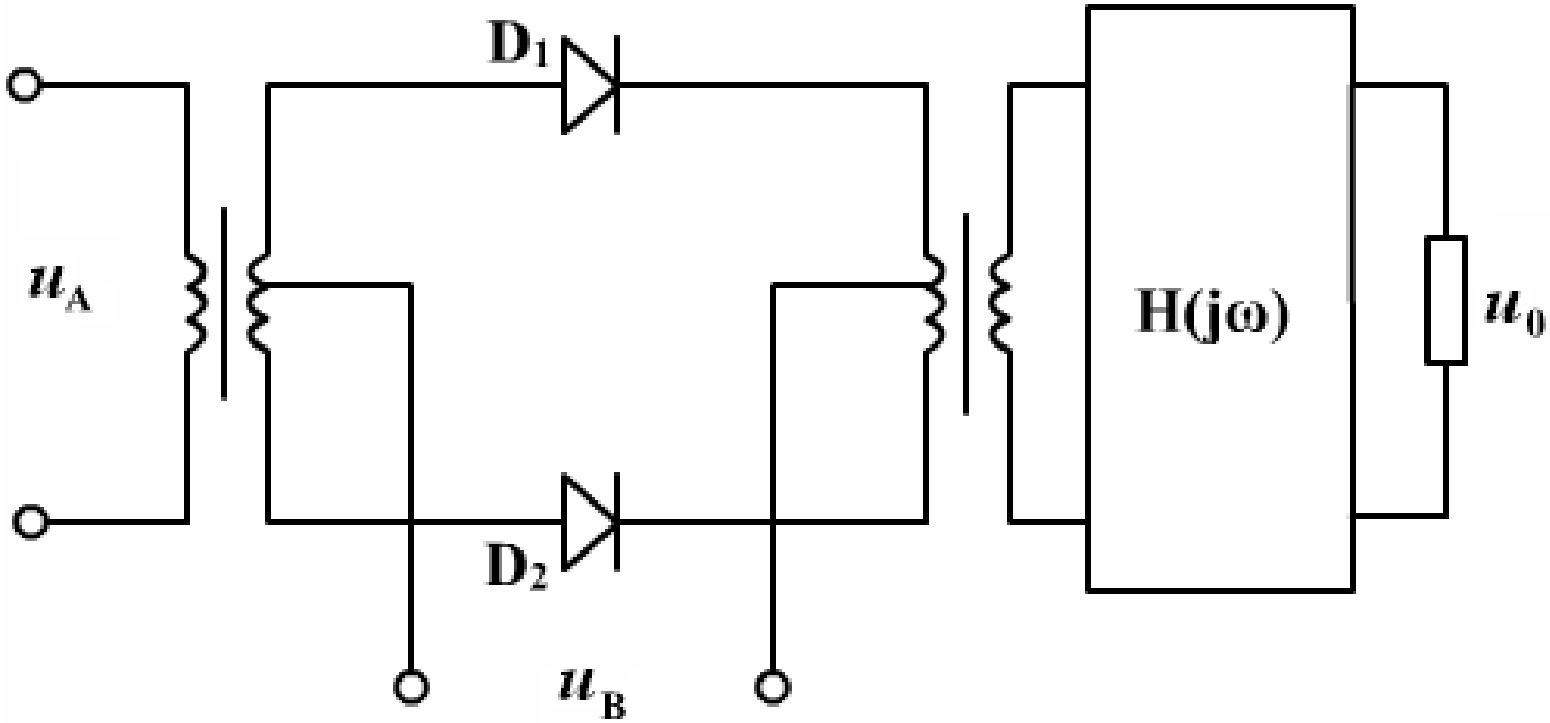
$$= g_D\left(\frac{4}{\pi}\cos\omega_L t - \frac{4}{3\pi}\cos 3\omega_L t + \ldots\right) U_{sm}\cos\omega_c t - g_D U_{\mathrm{Im}}\cos\omega_{\mathrm{I}} t$$

其中，有用的中频电流分量为：

$$i_{\mathrm{I}}(t) = \left(\frac{2g_D}{\pi}U_{sm} - g_D U_{\mathrm{Im}}\right)\cos\omega_{\mathrm{I}} t$$

环行混频器输出的中频信号是平衡混频的两倍，而且抵消了输出电流中的某些组合频率的分量。

例：　二极管平衡电路如图所示：



现有几种可能的输入信号：

$$u_1 = U_{\Omega m}\cos\Omega t \quad , \qquad u_2 = U_{cm}\cos\omega_c t$$

$$u_3 = U_m(1 + m_1\cos\Omega_1 t)\cos\omega_c t$$

$$u_4 = U_m\cos(\omega_c t + m_f\sin\Omega t)$$

$$u_5 = U_{Lm}\cos\omega_L t$$

$$u_6 = U_{6m}\cos\Omega_1 t\cos\omega_c t$$

问该电路能否得到下列输出信号？若能，u_A=? u_B=?

$H(j\omega)$为什么滤波器，中心频率f_0,带宽BW各是多少?

1、 $u_{01} = U(1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_c t$

2、 $u_{02} = U\cos\Omega t\cos\omega_c t$

3、 $u_{03} = U\cos(\omega_c + \Omega)t$

4、 $u_{04} = U\cos\Omega_1 t$

5、 $u_{05} = U\cos(\omega_I t + m_f\sin\Omega t)$

6、 $u_{06} = U(1 + m_1\cos\Omega_1 t)\cos\omega_I t$

7、 $u_{07} = U\cos\Omega_1 t\cos\omega_I t$

解

（1）u_{01}为AM波，完成AM调制

$u_A=u_2, u_B=u_\Omega=u_1$,才能输出AM波（$\omega_C, \omega_C \neq \Omega$成分）

H(jω)为带通滤波器，$f_0=f_c$，BW≥2F

(2) u_{02}为DSB波，完成DSB调制

$u_A=u_1=u_\Omega, u_B=u_2, H(j\omega)$为带通滤波器，$f_0=f_c$, BW≥2F

(3)u_{03}为上边带SSB,故完成SSB调制功能

$u_A=u_\Omega=u_1, u_B=u_c=u_2$, $H(j\omega)$为带通滤波器，

$$f_0 = f_c + \frac{F}{2}, BW = F$$

(4)u_{04}为调制信号，完成解调功能（u_6为DSB)完成

DSB同步检波,$u_A=u_6$,$u_B=u_2$, H($j\omega$)为低通滤波器，BW≥F

(5) u_{05}为FM波，与 u_4相似，故应对u_4信号混频

$u_A=u_4$,$u_B=u_L=u_5$, H(jω)为带通滤波器，$f_0=f_I=f_L-f_c$,

BW≥2(m_f+1)F

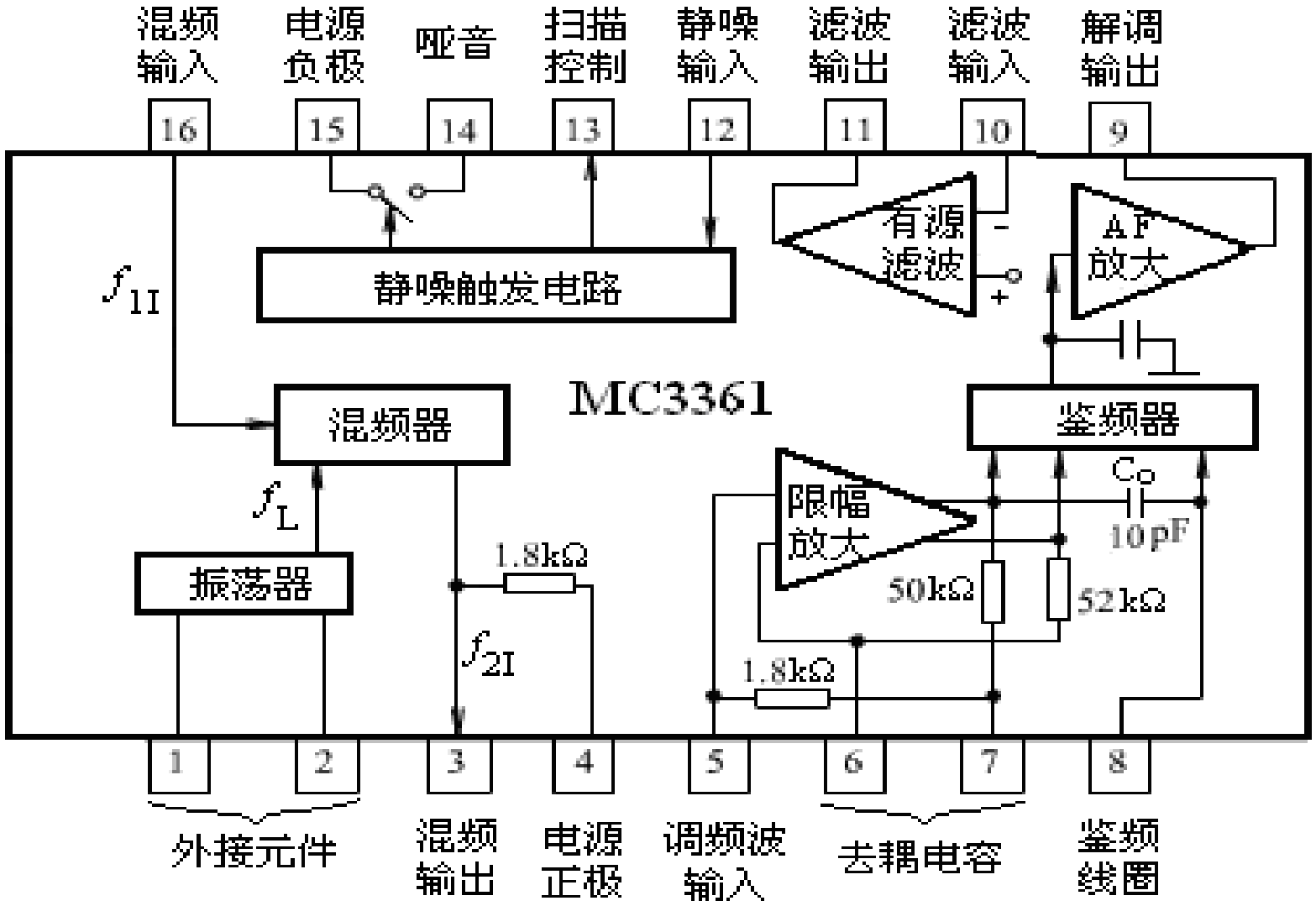
(6) u_{06}为AM波，与u_3相似，故应对u_3信号混频

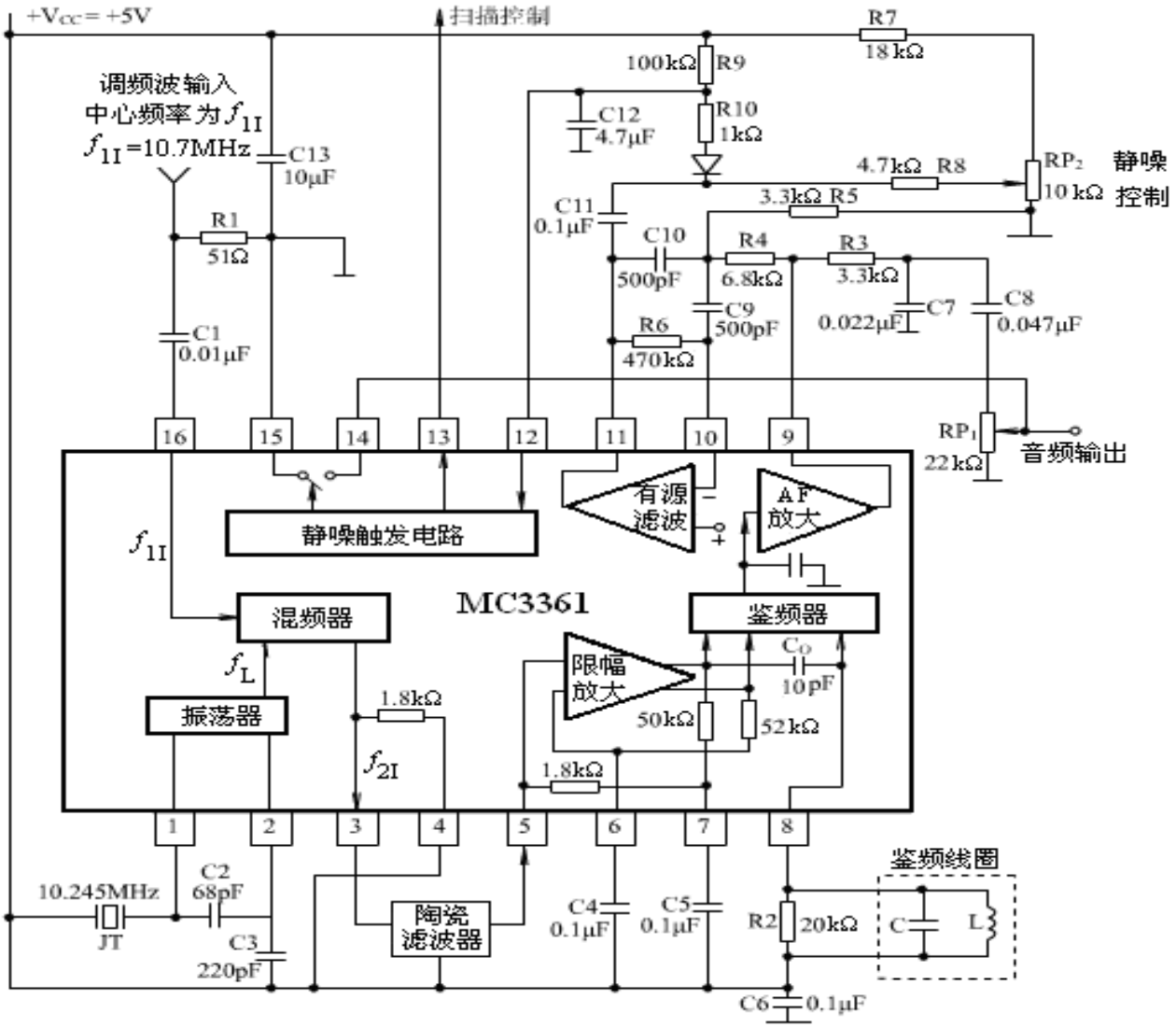
$u_A=u_3$,$u_B=u_L=u_5$, H(jω)为带通滤波器，$f_0=f_I=f_L-f_c$,BW≥2F

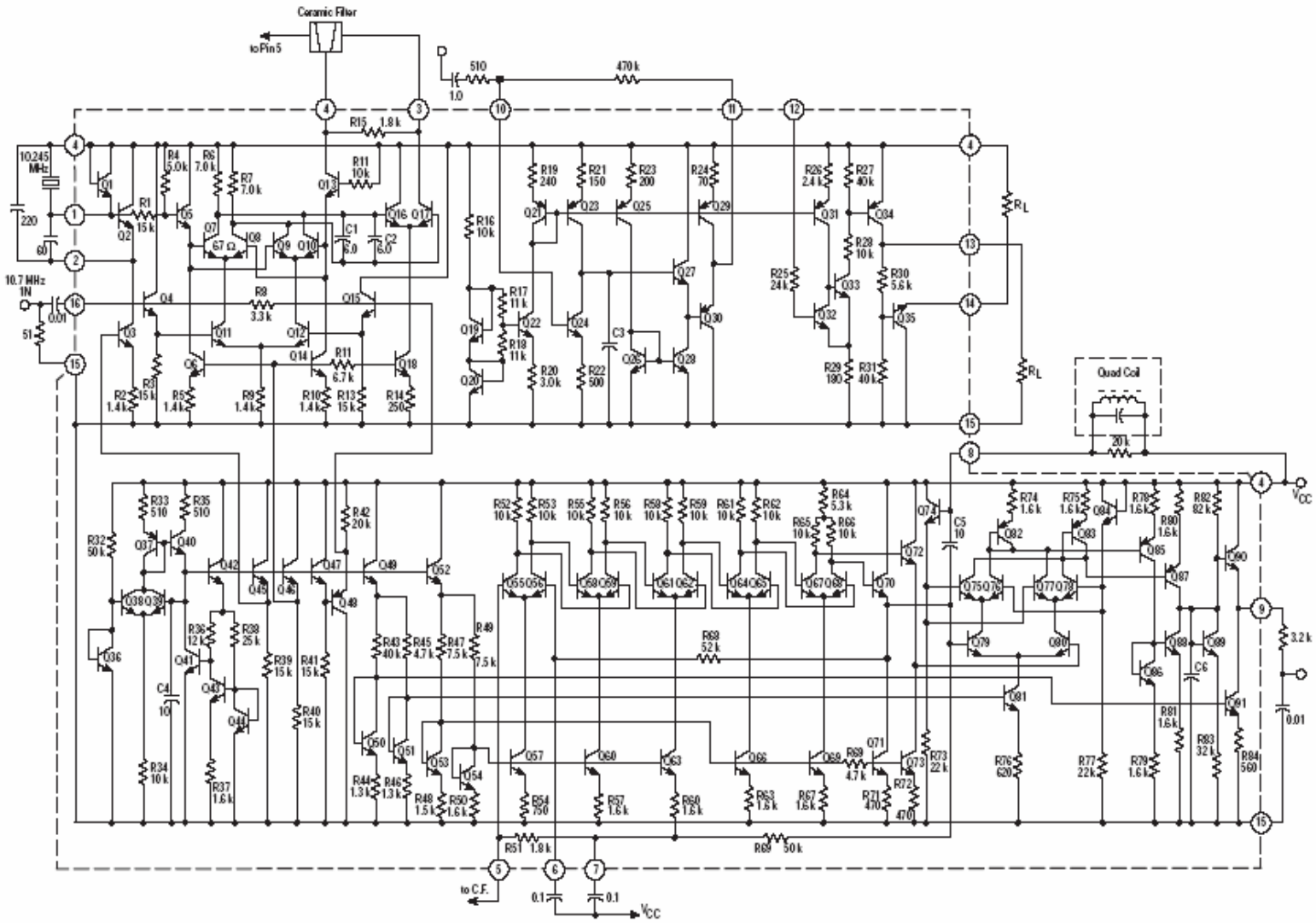
(7) u_{07}为DSB波，与u_6相似，故应对u_6信号混频

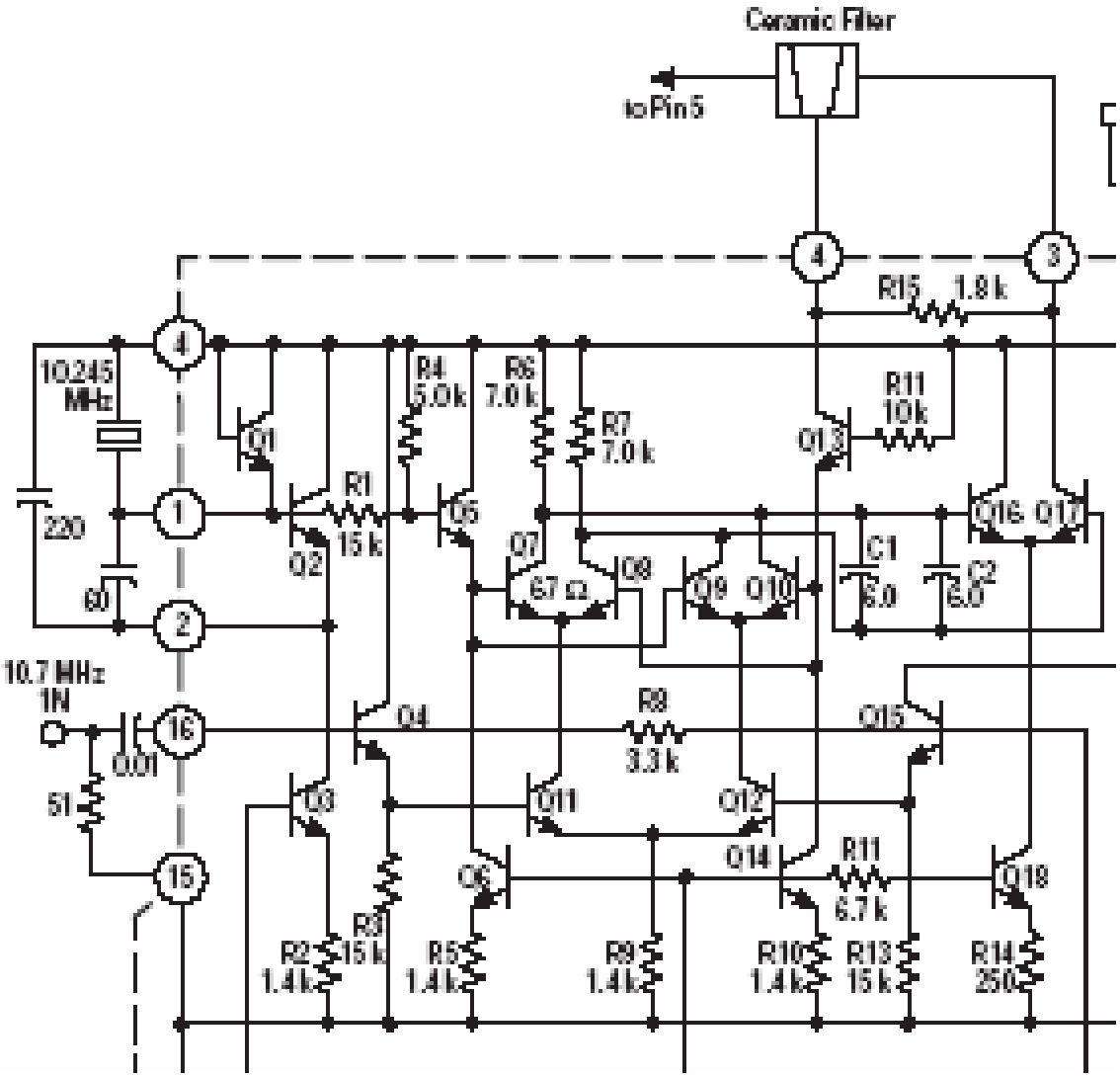
$u_A=u_6$,$u_B=u_L=u_5$, H(jω)为带通滤波器，$f_0=f_I=f_L-f_c$, BW≥2F

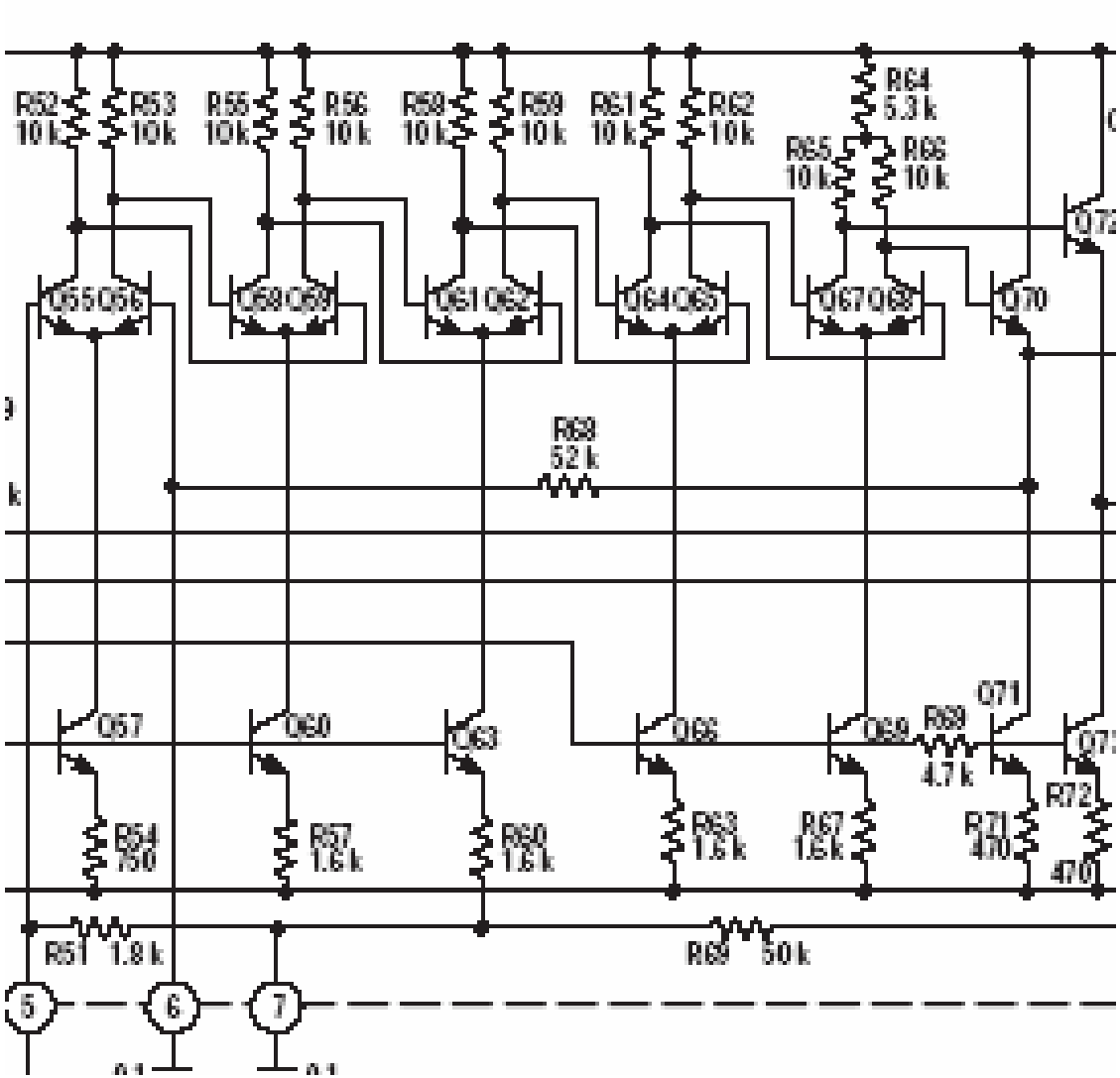
集成电路MC3361构成的FM接收系统

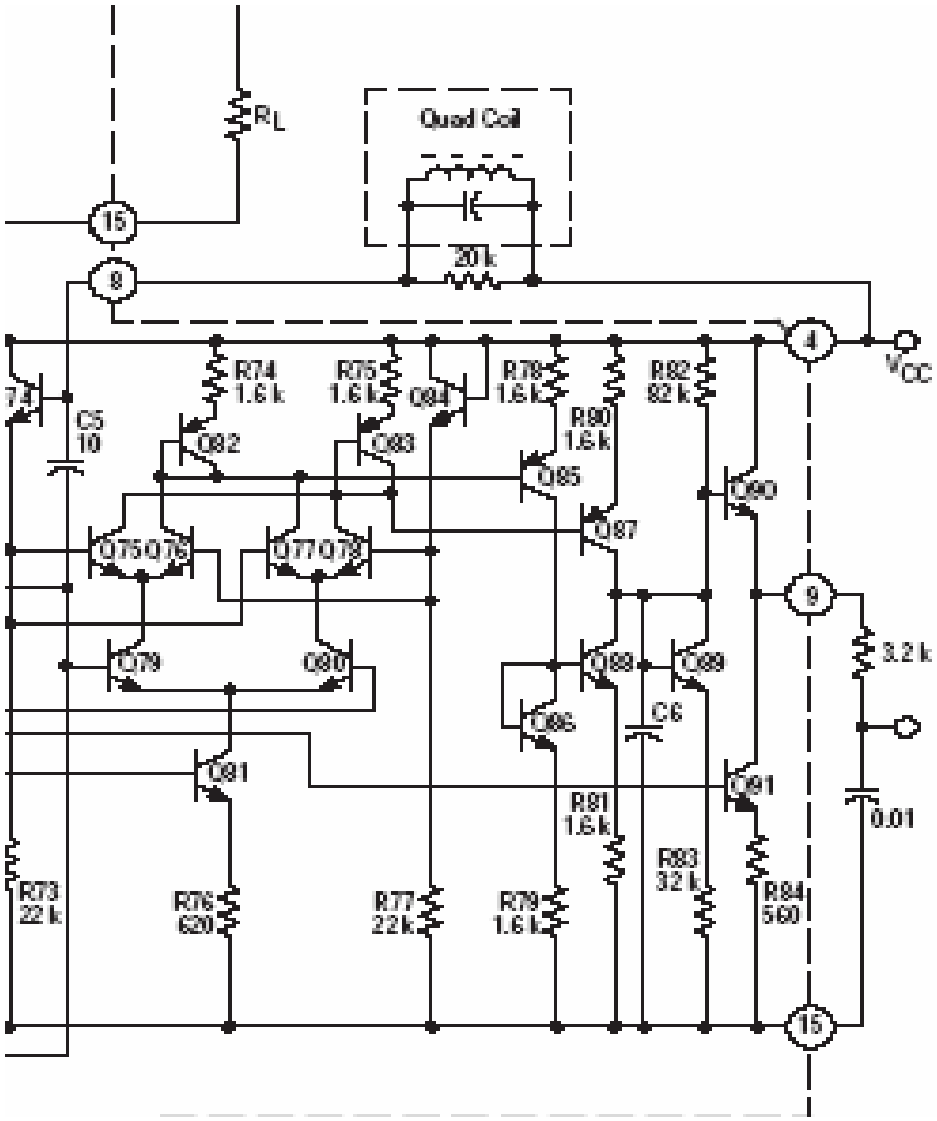



+Vcc = +5V
扫描控制
R7
18 kΩ
100kΩ R9
R10
1kΩ
C12
4.7μF
调频波输入
中心频率为 f_{1I}
f_{1I}=10.7MHz
C13
10μF
4.7kΩ R8
RP2
10 kΩ
静噪
控制
3.3kΩ R5
C11
0.1μF
C10
500pF
R4
6.8kΩ
R3
3.3kΩ
C7
0.022μF
C8
0.047μF
C9
500pF
R6
470kΩ
R1
51Ω
C1
0.01μF
RP1
22 kΩ
音频输出
16
15
14
13
12
11
10
9
静噪触发电路
有源
滤波
AF
放大
f_{1I}
MC3361
混频器
鉴频器
f_L
振荡器
1.8kΩ
f_{2I}
限幅
放大
Co
10pF
50kΩ
52kΩ
1.8kΩ
1
2
3
4
5
6
7
8
鉴频线圈
10.245MHz
JT
C2
68pF
C3
220pF
陶瓷
滤波器
C4
0.1μF
C5
0.1μF
R2
20kΩ
C
L
C6
0.1μF


Ceramic Filter
to Pin 5
510
470 k
1.0
R15 1.8 k
10.245 MHz
220
60
10.7 MHz IN
0.01
51
R1 15 k
R4 5.0 k
R6 7.0 k
R7 7.0 k
R11 10 k
C1 6.0
C2 6.0
R8 3.3 k
R11 6.7 k
R2 1.4 k
R3 15 k
R5 1.4 k
R9 1.4 k
R10 1.4 k
R13 15 k
R14 250
R16 10 k
R17 11 k
R18 11 k
R19 240
R20 3.0 k
R21 150
R22 500
R23 200
C3
R24 70
R25 24 k
R26 2.4 k
R27 40 k
R28 10 k
R29 180
R30 5.6 k
R31 40 k
RL
Quad Coil
20 k
VCC
R32 50 k
R33 510
R35 510
R34 10 k
R36 12 k
R37 1.6 k
R38 25 k
C4 10
R39 15 k
R40 15 k
R41 15 k
R42 20 k
R43 40 k
R44 1.3 k
R45 4.7 k
R46 1.3 k
R47 7.5 k
R48 1.5 k
R49 7.5 k
R50 1.6 k
R51 1.8 k
R52 10 k
R53 10 k
R54 750
R55 10 k
R56 10 k
R57 1.6 k
R58 10 k
R59 10 k
R60 1.6 k
R61 10 k
R62 10 k
R63 1.6 k
R64 5.3 k
R65 10 k
R66 10 k
R67 1.6 k
R68 52 k
R69 50 k
R70 4.7 k
R71 470
R72 470
R73 22 k
C5 10
R74 1.6 k
R75 1.6 k
R76 620
R77 22 k
R78 1.6 k
R79 1.6 k
R80 1.6 k
R81 1.6 k
R82 82 k
R83 32 k
R84 560
C6
3.2 k
0.01
to C.F.
0.1
0.1
VCC


Ceramic Filter
to Pin 5
10.245 MHz
220
60
10.7 MHz IN
0.01
51
R1 15 k
R2 1.4 k
R3 15 k
R4 5.0 k
R5 1.4 k
R6 7.0 k
R7 7.0 k
R8 3.3 k
R9 1.4 k
R10 1.4 k
R11 10 k
R11 6.7 k
R13 15 k
R14 250
R15 1.8 k
C1 6.0
C2 6.0
67 Ω
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18


R52 10 k
R53 10 k
R55 10 k
R56 10 k
R58 10 k
R59 10 k
R61 10 k
R62 10 k
R64 5.3 k
R65 10 k
R66 10 k
Q55 Q56
Q58 Q59
Q61 Q62
Q64 Q65
Q67 Q68
Q70
R68 52 k
Q57
Q60
Q63
Q66
Q69
Q71
R69 4.7 k
R54 150
R57 1.5 k
R60 1.5 k
R63 1.5 k
R67 1.5 k
R71 470
R72 470
R51 1.8 k
R69 50 k
5
6
7


RL
Quad Coil
20k
15
8
4
VCC
R74
1.6 k
R75
1.6 k
R78
1.6 k
R82
82 k
R80
1.6 k
C5
10
Q82
Q83
Q84
Q85
Q87
Q90
Q75 Q76
Q77 Q78
Q79
Q80
Q88
Q89
Q86
C6
Q81
Q91
R81
1.6 k
R83
32 k
R84
560
3.2 k
0.01
R73
22 k
R76
620
R77
22 k
R79
1.6 k

§7.6 混频器的干扰

1. 干扰哨声：

由信号频率f_c与本振频率f_L由于非线性器件的作用，产生了接近中频频率f_I的组合频率分量，它对有用信号($f_I=f_L-f_c$)形成的干扰。

$$f_{p.q}=\left|pf_L\pm qf_c\right|,当\left|pf_L\pm qf_c\right|\approx f_I$$

$p+q$称为干扰的阶数，阶数越小，干扰越严重。

产生干扰的条件是: $\frac{f_c}{f_I} \approx \frac{p \pm 1}{q - p}$ $\frac{f_c}{f_I}$——变频比

抑制的方法：干扰噪声是信号本身与本振的各次谐波组合形成的，与外来干扰无关，所以不能提高前端电路的选择性来抑制，减少这种干扰的影响的办法是减少干扰的数目，并抑制阶数低的干扰。

① **正确选择中频数值**
② **正确选择混频的工作状态，减少组合频率成分**
③ **采用合理的电路形式，从电路上抵消一些组合频率成分**

例：某超外差接收机工作频段为0.55 - 25MHz,中频 f_I=455kHz，本振f_L>f_c。试问波段内哪些上可能出现较大的组合干扰（6阶以下）。

解

变频比 $\dfrac{f_c}{f_I}=\dfrac{0.55\sim 25\text{MHz}}{455\text{kHz}}=1.2\sim 55$

只要找到一对p、q满足 $\dfrac{p\pm 1}{q-p}$,就会形成一个干扰点

$p+q\le 6$的组合，p=0,1……6，q=0,1,……6，$p+q\le 6$

当p=1，q=2时，

$$\frac{p+1}{q-p}=2,\text{则}\frac{f_c}{f_I}=2,\text{即}f_c=2f_I=0.910\text{MHz}$$

$$f_L=f_c+f_I=1.365\text{MHz}\quad \text{组合干扰}$$

$$qf_c-pf_L=2\times 0.9101-1.365=0.455\text{MHz}$$

当p=2,q=3时

$$\frac{p+1}{q-p}=3.\text{在}\frac{f_s}{f_I}\text{范围内},\frac{f_c}{f_I}=3,\ f_c=3f_I=1.365\text{MHz}$$

$$f_L = 1.82\text{MHz}, \quad \text{组合干扰}$$

$$qf_c - pf_L = 3\times 1.3652 - 2\times 1.82 = 0.455\text{MHz}$$

当p=2,q=4时

$$\frac{p+1}{q-p} = \frac{3}{2}, \text{在}\frac{f_S}{f_I}\text{范围内}, \frac{f_c}{f_I} = \frac{3}{2}.\text{即}f_c = \frac{3}{2}f_I = 0.6825\text{MHz}$$

$$\text{若}f_L = 1.1375\text{MHz}, \quad \text{组合干扰}$$

$$qf_c - pf_L = 4\times 0.68252 - 2\times 1.1375 = 0.455\text{MHz} = f_I$$

本题中，干扰严重的频率点 0.910MHz(3阶)

1.365MHz(5阶）0.6825MHz(6阶）。

2、副波道干扰

是外来干扰f_n与本振频率f_L组合的频率分量形成干扰。

设 $f_I = f_L - f_c$,

$$f_{p,q} = |pf_L \pm qf_n| = f_I$$

$$f_n = \frac{pf_L \pm f_I}{q} = \frac{p}{q} f_c + \frac{p \pm 1}{q} f_I$$

最严重的是中频干扰和镜频干扰

（1）中频干扰：当$f_n=f_I$时，即$p=0,q=1$ 一阶干扰

抑制方法： ①提高前端电路选择性

②加中频陷波电路

③合理选择中频数值

（2）镜频干扰： $p=q=1$,二阶干扰

$$f_n = f_c + 2f_I = f_L + f_I$$

抑制方法：①提高前端电路选择性

②提高中频频率

例：某发射机发出某一频率的信号，现打开接收机在全波段寻找发现在接收机的刻度盘的三个频率（6.5MHz,7.25MHz,7.5MHz）上都能听到对方的信号，其中7.5MHz最强。问接收机是如何收到的？设接收机f_I=0.5MHz　　$f_L>f_I$

解

由于只有一个发射机发射某一频率的信号，且在7.5MHz频率上信号最强，则可以判断发射机发射的信号频率为7.5MHz.它在接收机调谐到7.5MHz时正常接收。但在6.5和7.25MHz收到7.5MHz的信号，是形成了干扰。

当接受到6.5MHz时，f_c=6.5MHz,则$f_L=f_c+f_I$

=6.5+0.5=7 MHz，而7.5MHz为干扰的信号频率,

f_n=7.5MHz，f_n-f_L=7.5-7=0.5MHz=f_I这是干扰与本振组合

形成的干扰，为副波道干扰。确切讲是镜频干扰。

当接收到7.25MHz时，

$$f_c = 7.25\text{MHz},$$

$$f_L = f_c + f_I = 7.25 + 0.5 = 7.75\text{MHz},$$

$$\text{由于} 2f_L - 2f_n = 2\times 7.75 - 2\times 7.5 = 15.5 - 15$$

$$= 0.5\text{MHz} = f_I$$

这也是由于干扰与本振的组合形成的干扰，称为副波道干扰，并且是四阶副波道干扰。

3. 交调失真

当混频器输入端同时作用着有用信号u_S和干扰信号u_n时，除了上述的波道干扰外，还会对任意频率的干扰信号产生交叉调制失真。

设混频器的工作特性：

$$i = f(u) = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + a_4 u^4 + \ldots$$

$$u = u_L + u_s + u_n = U_{Lm}\cos\omega_L t + U_{sm}\cos\omega_c t + U_{nm}\cos\omega_n t$$

代入上式有：

二次方展开式中： $2a_2 u_L u_S$

四次方展开式中： $4a_4 u_L{}^3 u_S + 4a_4 u_L u_S{}^3 + \underline{12a_4 u_L u_s u_n{}^2}$

以及更高的偶次项中均会产生中频电流分量。

$$其中:12a_4u_Lu_Su_n{}^2=12a_4u_Lu_Su_{Nm}{}^2\cos\omega_n t$$

将干扰信号的包络交叉转移到中频信号上去的一种非线性失真.当这种失真存在是，不仅听到有用信号的声音，也听到干扰信号的声音，但当有用信号电台停止发送时，干扰信号也随之消失。

4. 互调干扰

互调干扰指两个或多个干扰电压作用于混频器的输入端，经混频器非线性产生近似中频的组合分量。

设两个干扰f_{n1}，f_{n2}，有用信号f_S。

$$u = u_L + u_S + u_{n1} + u_{n2}$$

组合频率：$f_{p、q、r、s} = |\pm f_L \pm q f_c \pm r f_{n1} \pm s f_{n2}|$

某些特定值存在着$|\pm pf_L \pm rf_{n1} \pm sf_{n2}| = f_I$，互调失真，在混频器中由高次方项产生（$r+s=3$，三阶互调失真）

r、s 较小时：$f_L-(2f_{n1}-f_{n2}) \approx f_I$，$f_L-(2f_{n2}-f_{n1}) \approx f_I$，互调时失真最严重。

例：试分析与解释下列现象（收音机的中频465kHz）

（1）在某地，收音机接收到1090kHz信号时，

可以收到1323kHz的信号。

（2）收音机接收到1080kHz信号时，

可以听到540kHz信号。

（3）收音机接收930kHz信号时，可同时收到690kHz

和810kHz信号，但不能单独收到其中的一个台。

解

(1) 接收到1090kHz，则 $f_s = 1090\text{kHz}$, 那么收到1323kHz信号就一定是干扰信号，f_n=1323，这就是副波道干扰。$f_S = 1090\text{kHz}, f_I = 465\text{kHz}, f_L = f_S + f_I = 1555\text{kHz}$

由于 $$2f_L - 2f_n = 2\times1555 - 2\times1323 = 454\text{kHz} \approx f_I$$

因此，这种副波道干扰是一种四阶干扰p=q=2

(2)接受到1080kHz，听到540kHz信号。因此

$$f_S = 1080\text{kHz} \qquad f_L = f_S + f_I = 1545\text{kHz}$$

$$\text{由于} f_L - 2f_n = 1545 - 2\times 540 = 1545 - 1080$$
$$= 465\text{kHz} = f_I$$

这是三阶副波道干扰: p=1,q=2

(3)接收到930kHz，同时收到690kHz和810kHz，

但又不能单独收到其中一台，这里有用信号

f_S=930kHz，　690和810是两个干扰信号。

$$f_{n1} = 690\text{kHz}, \qquad f_{n2} = 810\text{kHz} \qquad \text{互调干扰}$$

$$f_L = f_S + f_I = 930 + 465 = 1395\text{kHz}$$

$$f_L - (2f_{n1} - f_{n2}) = f_I$$

(在混频器中由高次方产生，称为三阶互调干扰)

改善混频干扰的措施：

I. 提高输入回路的选择性。

II. 合理选择中频

III. 合理选择器件（减少p、q），例如乘法器，场效应管

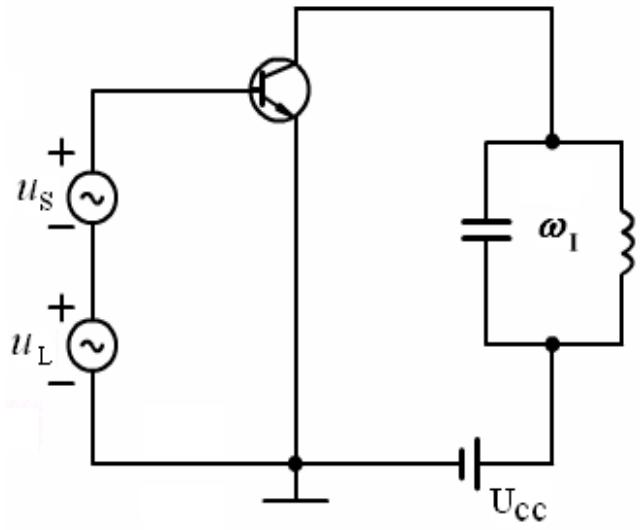
IV. 合理选择电路（平衡，环形来抵消）

例:如图一个三极管混频电路，三极管的转移特性为:

当u_{be}>0时，i_c=0.05u_{be}^2，当u_{be}<0时，i_c=0。

图中本振电压u_L=2cos$\omega_L t$ (V),

信号电压u_S=0.01cos$\omega_c t$ (V)



(1) 试计算这混频电路的混频跨导g_c。

(2)若f_c=1MHz，试计算副波道干扰的频率（按$p+q\leq3$以内可能出现的p、q值考虑）。

解

$$i_c = \begin{cases} 0.05u_{be}^{\ 2} & u_{be} \geq 0 \\ 0 & u_{be} < 0 \end{cases}$$

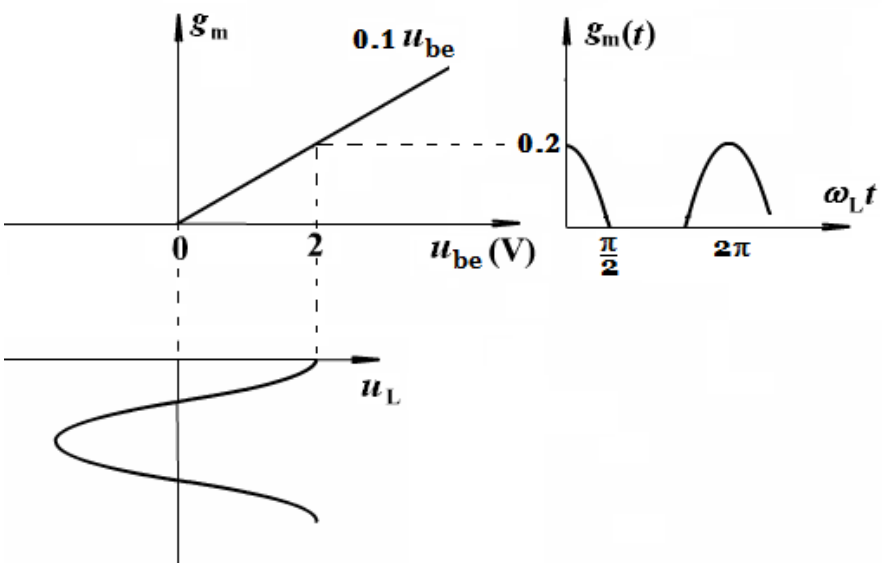
$$= 0.05(U_{Lm}\cos\ \omega_L t + U_{Sm}\cos\ \omega_S t)^2\ \cdot S(\omega_L t)$$

$$= 0.05(U_{Lm}2\cos 2\ \omega_L t + 2U_{Lm}U_{sm}\cos\ \omega_L t\cos\ \omega_s t$$

$$+U_{sm}^{\ 2}\cos^2\ \omega_s t)\cdot(\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\omega_L t-\frac{2}{3\pi}...)$$

其中：$I_{\mathrm{Im}} = 0.05U_{Lm}U_{Sm}\ \cdot\frac{1}{2}$

$$\therefore\quad g_c = \frac{I_{\mathrm{Im}}}{U_{Sm}} = 0.05(s)$$



$$g_m(u) = \frac{di}{du_{be}} = 0.1u_{be}$$

$$g_m(t) = \left.\frac{di}{du_{be}}\right|_{u_{be}=u_L} = 0.1u_{be}\Big|_{u_{be}=u_L} \qquad u_{be} > 0$$

$$g_c = \frac{1}{2}g_{m1} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} 0.2\cos^2\omega_L t\, d\omega_L t = 0.05\text{s}$$

$$f_n = \frac{p+1}{q} f_I + \frac{p}{q} f_s$$

中频干扰：$f_n = f_I = 465\text{kHz} \qquad (p=0, q=1)$

镜频干扰：$f_n = f_{L1} + f_I = f_S + 2f_I$

$$= 1\text{MHz} + 2 \times 465\text{kHz} = 1.93\text{MHz} \qquad (p=1, q=1)$$

三阶：$p=2, q=1, f_n = 3f_I + 2f_s = 3.395\text{MHz}$

$$p=1, q=2, f_n = f_I + \frac{1}{2} f_S = 465 + 500 = 965\text{kHz}$$